

poco después del mismo. La parte inferior de la figura muestra los cambios de la conductancia de la membrana a los iones sodio y potasio. Durante el estado de reposo, antes de que comience el potencial de acción, la conductancia a los iones potasio es 50 a 100 veces mayor que la conductancia a los iones sodio. Esta disparidad se debe a una fuga mucho mayor de iones potasio que sodio a través de los canales de fuga. Sin embargo, al inicio del potencial de acción se activan instantáneamente los canales de sodio y dan lugar a un aumento de la conductancia al sodio de 5.000 veces. Después el proceso de inactivación cierra los canales de sodio en otra fracción de milisegundo. El inicio del potencial de acción también produce activación por el voltaje de los canales de potasio, haciendo que empiecen a abrirse más lentamente una fracción de milisegundo después de que se abran los canales de sodio. Al final del potencial de acción, el retorno del potencial de membrana al estado negativo hace que se cierren de nuevo los canales de potasio hasta su estado original, pero una vez más solo después de una demora de 1 ms o más.

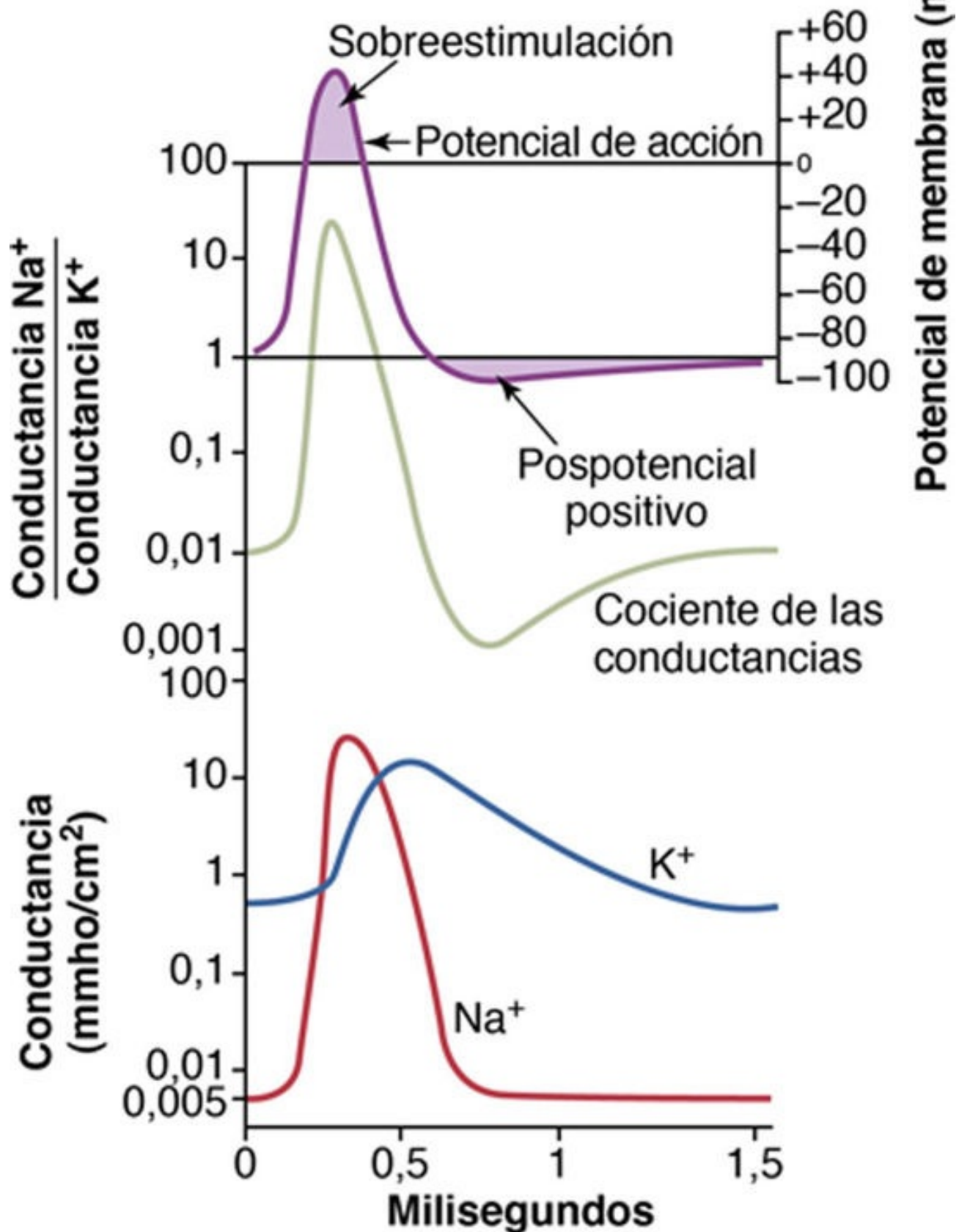


FIGURA 5-10 Cambios de la conductancia al sodio y al potasio durante el transcurso del potencial de acción. La conductancia al sodio aumenta varios miles de veces durante las primeras fases del potencial de acción, mientras que la conductancia al potasio aumenta solo aproximadamente 30 veces durante las últimas fases del potencial de acción y durante un breve período posteriormente. (Estas curvas se han construido a partir de la teoría que se presentó en artículos de Hodgkin y Huxley, aunque extrapolada del axón de calamar para aplicarla a los potenciales de membrana de las fibras nerviosas grandes de mamíferos.)

La porción media de la **figura 5-10** muestra el cociente de la conductancia al sodio con respecto a la conductancia al potasio en todo momento durante el potencial de acción, y por encima de esta representación está el propio potencial de acción. Durante la primera porción del potencial de acción el cociente de la conductancia al sodio respecto a la del potasio aumenta más de 1.000 veces. Por tanto, fluyen muchos más iones sodio hacia el interior de la fibra que iones potasio salen hacia el exterior. Esto es lo que hace que el potencial de membrana se haga positivo al inicio del potencial de acción. Después empiezan a cerrarse los canales de sodio y a abrirse los canales de potasio, de modo que el cociente de conductancias se desplaza más a favor de la elevada conductancia al potasio con una baja conductancia al sodio. Este desplazamiento permite una pérdida muy rápida de iones potasio hacia el exterior, con un flujo prácticamente nulo de iones sodio hacia el interior. En consecuencia, el potencial de acción vuelve rápidamente a su nivel basal.

Funciones de otros iones durante el potencial de acción

Hasta ahora hemos considerado solo la función de los iones sodio y potasio en la generación del potencial de acción. Se deben considerar al menos otros dos tipos de iones: los aniones negativos y los iones calcio.

Iones con carga negativa (aniones) no difusibles en el interior del axón nervioso

En el interior del axón hay muchos iones de carga negativa que no pueden atravesar los canales de la membrana. Incluyen los aniones de las moléculas proteicas y de muchos compuestos de fosfato orgánicos, compuestos de sulfato y similares. Como estos iones no pueden salir del interior del axón, cualquier déficit de iones positivos en el interior de la membrana deja un exceso de estos aniones negativos no difusibles. Por tanto, estos iones negativos no difusibles son responsables de la carga negativa en el interior de la fibra cuando hay un déficit neto de iones potasio de carga positiva y de otros iones positivos.

Iones calcio

Las membranas de casi todas las células del cuerpo tienen una bomba de calcio similar a la bomba de sodio, y el calcio coopera con el sodio (o actúa en su lugar) en algunas células para producir la mayor parte del potencial de acción. Al igual que la bomba de sodio, la bomba de potasio transporta iones calcio desde el interior hacia el exterior de la membrana celular (o hacia el interior del retículo endoplásmico de la célula), creando un gradiente de ion calcio de aproximadamente 10.000 veces. Este proceso deja una concentración celular interna de iones calcio de aproximadamente 10^{-7} molar, en comparación con una concentración externa de aproximadamente 10^{-3} molar.

Además hay *canales de calcio activados por el voltaje*. Dado que la concentración de iones calcio es más de 10.000 veces mayor en el fluido extracelular que en el intracelular, existe un enorme gradiente de difusión para el flujo pasivo de iones calcio a las células. Estos canales son ligeramente permeables a los iones sodio y a los iones calcio; sin embargo, su permeabilidad al calcio es aproximadamente 1.000 veces mayor que al sodio en condiciones fisiológicas normales. Cuando el canal se abre como respuesta a un estímulo que despolariza la membrana celular, los iones calcio fluyen al interior de la célula.

Una función importante de los canales de iones calcio activados por el voltaje consiste en su contribución a la fase de despolarización en el potencial de acción en algunas células. No obstante, la activación de los canales de calcio es lenta, y precisa hasta 10 a 20 veces más tiempo para su activación que los canales de sodio. Por este motivo, a menudo se denominan *canales lentos*, en

contraposición a los canales de sodio, que se denominan *canales rápidos*. Por tanto, la apertura de los canales de calcio proporciona una despolarización más sostenida, mientras que los canales de sodio desempeñan un papel clave en la iniciación de los potenciales de acción.

Hay abundantes canales de calcio tanto en el músculo cardíaco como el músculo liso. De hecho, en algunos tipos de músculo liso apenas hay canales rápidos de sodio, de modo que los potenciales de acción están producidos casi totalmente por la activación de los canales lentos de calcio.

Aumento de la permeabilidad de los canales de sodio cuando hay déficit de iones calcio

La concentración de iones calcio en el líquido extracelular también tiene un efecto profundo sobre el nivel de voltaje al que se activan los canales de sodio. Cuando hay déficit de iones calcio, los canales de sodio se activan (abren) por un pequeño aumento del potencial de membrana desde su nivel normal, muy negativo. Por tanto, la fibra nerviosa se hace muy excitable, y a veces descarga de manera repetitiva sin provocación en lugar de permanecer en su estado de reposo. De hecho, es necesario que la concentración del ion calcio disminuya solo un 50% por debajo de su concentración normal para que se produzca la descarga espontánea en algunos nervios periféricos, produciendo con frecuencia «*tetania*» muscular. Esta tetania muscular a veces resulta mortal por la contracción tetánica de los músculos respiratorios.

El probable mecanismo mediante el cual los iones calcio afectan a los canales de sodio es el siguiente: estos iones parecen unirse a la superficie externa de la molécula de la proteína del canal de sodio. Las cargas positivas de estos iones calcio, a su vez, alteran el estado eléctrico de la propia proteína del canal de sodio, lo que modifica el nivel de voltaje necesario para abrir la compuerta de sodio.

Inicio del potencial de acción

Hasta ahora hemos explicado la permeabilidad cambiante de la membrana al sodio y al potasio, así como la generación del potencial de acción, aunque no hemos explicado qué lo inicia.

Un ciclo de retroalimentación positiva abre los canales de sodio

Primero, siempre que no haya alteraciones de la membrana de la fibra nerviosa, no se produce ningún potencial de acción en el nervio normal. Sin embargo, si algún episodio produce una elevación suficiente del potencial de membrana desde -90 mV hacia el nivel cero, el propio aumento del voltaje hace que empiecen a abrirse muchos canales de sodio activados por el voltaje. Esta situación permite la entrada rápida de iones sodio, lo que produce una elevación adicional del potencial de membrana y abre aún más canales de sodio activados por el voltaje y permite que se produzca una mayor entrada de iones sodio hacia el interior de la fibra. Este proceso es un círculo vicioso de retroalimentación positiva que, una vez que la retroalimentación es lo suficientemente intensa, continúa hasta que se han activado (abierto) todos los canales de sodio activados por el voltaje. Posteriormente, en un plazo de otra fracción de milisegundo, el aumento del potencial de membrana produce cierre de los canales de sodio y apertura de los canales de potasio, y pronto finaliza el potencial de acción.

Umbral para el inicio del potencial de acción

No se producirá un potencial de acción hasta que el aumento inicial del potencial de membrana sea lo suficientemente grande como para dar origen al ciclo de retroalimentación positiva que se ha descrito en el párrafo anterior. Esto se produce cuando el número de iones sodio que entran en la fibra supera al número de iones potasio que salen. Habitualmente es necesario un aumento súbito del potencial de

membrana de 15 a 30 mV. Por tanto, un aumento súbito del potencial de membrana en una fibra nerviosa grande desde -90 mV hasta aproximadamente -65 mV suele dar lugar a la aparición explosiva de un potencial de acción. Se dice que este nivel de -65 mV es el *umbral* para la estimulación.

Propagación del potencial de acción

En los párrafos anteriores hemos analizado el potencial de acción que se produce en un punto de la membrana. Sin embargo, un potencial de acción que se desencadena en cualquier punto de una membrana excitable habitualmente excita porciones adyacentes de la membrana, dando lugar a la propagación del potencial de acción a lo largo de la membrana. Este mecanismo se muestra en la [figura 5-11](#).

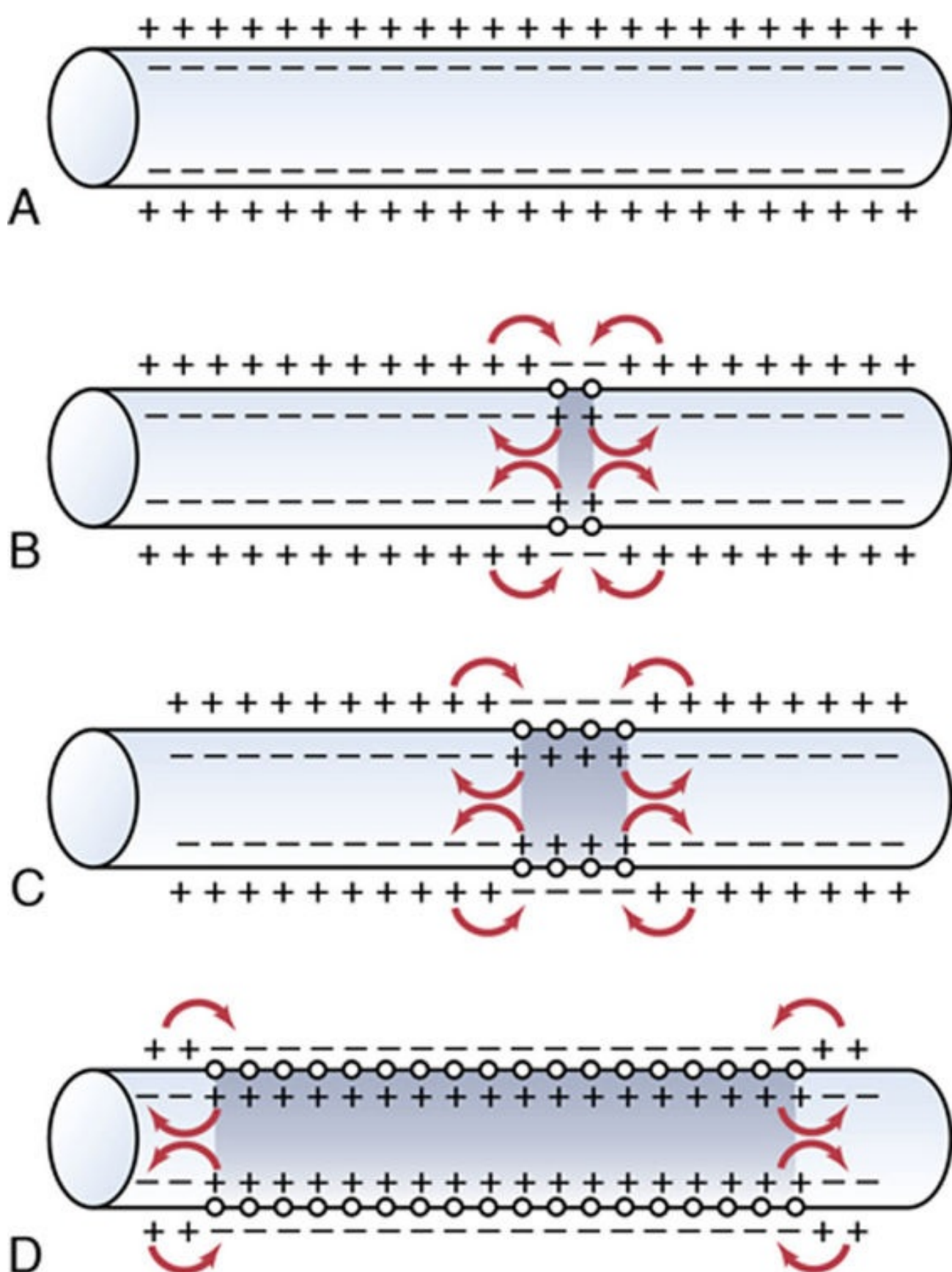


FIGURA 5-11 Propagación de los potenciales de acción en ambas direcciones a lo largo de una fibra de conducción.

La **figura 5-11A** muestra una fibra nerviosa en reposo normal y la **figura 5-11B** muestra una fibra nerviosa que ha sido excitada en su porción media, es decir, la porción media presenta de manera súbita un aumento de la permeabilidad al sodio. Las *flechas* muestran un «circuito local» de flujo de corriente desde las zonas despolarizadas de la membrana hacia las zonas adyacentes de la membrana en reposo. Es decir, las cargas eléctricas positivas son desplazadas por la difusión hacia dentro de

iones sodio a través de la membrana despolarizada y posteriormente a lo largo de varios milímetros en ambos sentidos a lo largo del núcleo del axón. Estas cargas positivas aumentan el voltaje a lo largo de una distancia de 1 a 3 mm a lo largo de la gran fibra mielinizada hasta un valor superior al umbral del voltaje para iniciar el potencial de acción. Por tanto, los canales de sodio de estas nuevas zonas se abren inmediatamente, como se señala en la **figura 5-11C** y **D**, y se produce una propagación explosiva del potencial de acción. Estas zonas recién despolarizadas producen a su vez más circuitos locales de flujo de corriente en zonas más lejanas de la membrana, produciendo una despolarización progresivamente creciente. De esta manera el proceso de despolarización viaja a lo largo de toda la longitud de la fibra. Esta transmisión del proceso de despolarización a lo largo de una fibra nerviosa muscular se denomina *impulso nervioso* o *muscular*.

Dirección de la propagación

Como se muestra en la **figura 5-11**, una membrana excitable no tiene una dirección de propagación única, sino que el potencial de acción viaja en todas las direcciones alejándose del estímulo (incluso a lo largo de todas las ramas de una fibra nerviosa) hasta que se ha despolarizado toda la membrana.

Principio del todo o nada

Una vez que se ha originado un potencial de acción en cualquier punto de la membrana de una fibra normal, el proceso de despolarización viaja por toda la membrana si las condiciones son las adecuadas, o no viaja en absoluto si no lo son. Este principio se denomina *principio del todo o nada* y se aplica a todos los tejidos excitables normales. De manera ocasional, el potencial de acción alcanza un punto de la membrana en el que no genera un voltaje suficiente como para estimular la siguiente zona de la membrana. Cuando se produce esta situación se interrumpe la diseminación de la despolarización. Por tanto, para que se produzca la propagación continuada de un impulso, el cociente del potencial de acción respecto al umbral de excitación debe ser mayor de 1 en todo momento. Este requisito de «mayor de 1» se denomina *factor de seguridad* para la propagación.

Restablecimiento de los gradientes iónicos de sodio y potasio tras completarse los potenciales de acción: la importancia del metabolismo de la energía

La propagación de cada potencial de acción a lo largo de una fibra nerviosa reduce ligeramente las diferencias de concentración de sodio y de potasio en el interior y en el exterior de la membrana, porque los iones sodio difunden hacia el interior durante la despolarización y los iones potasio difunden hacia el exterior durante la repolarización. Para un único potencial de acción este efecto es tan pequeño que no se puede medir. De hecho, se pueden transmitir entre 100.000 y 50 millones de impulsos por las grandes fibras nerviosas de gran tamaño antes de que las diferencias de concentración alcancen el punto de que se interrumpa la conducción del potencial de acción. Aun así, con el tiempo se hace necesario restablecer las diferencias de las concentraciones de membrana de sodio y de potasio, que se consiguen por la acción de la bomba $\text{Na}^+ - \text{K}^+$ de la misma manera que se ha descrito previamente para el restablecimiento original del potencial en reposo. Es decir, los iones sodio que han difundido hacia el interior de la célula durante los potenciales de acción y los iones potasio que han difundido hacia el exterior deben volver a su estado original por la bomba $\text{Na}^+ - \text{K}^+$. Como esta bomba precisa energía para esta operación, esta «recarga» de la fibra nerviosa es un proceso metabólico activo que utiliza la energía que procede del sistema energético del trifosfato de adenosina de la célula. La **figura 5-12** muestra que la fibra nerviosa produce un incremento de calor durante la recarga, que es una medida del gasto energético cuando aumenta la frecuencia de los impulsos nerviosos.

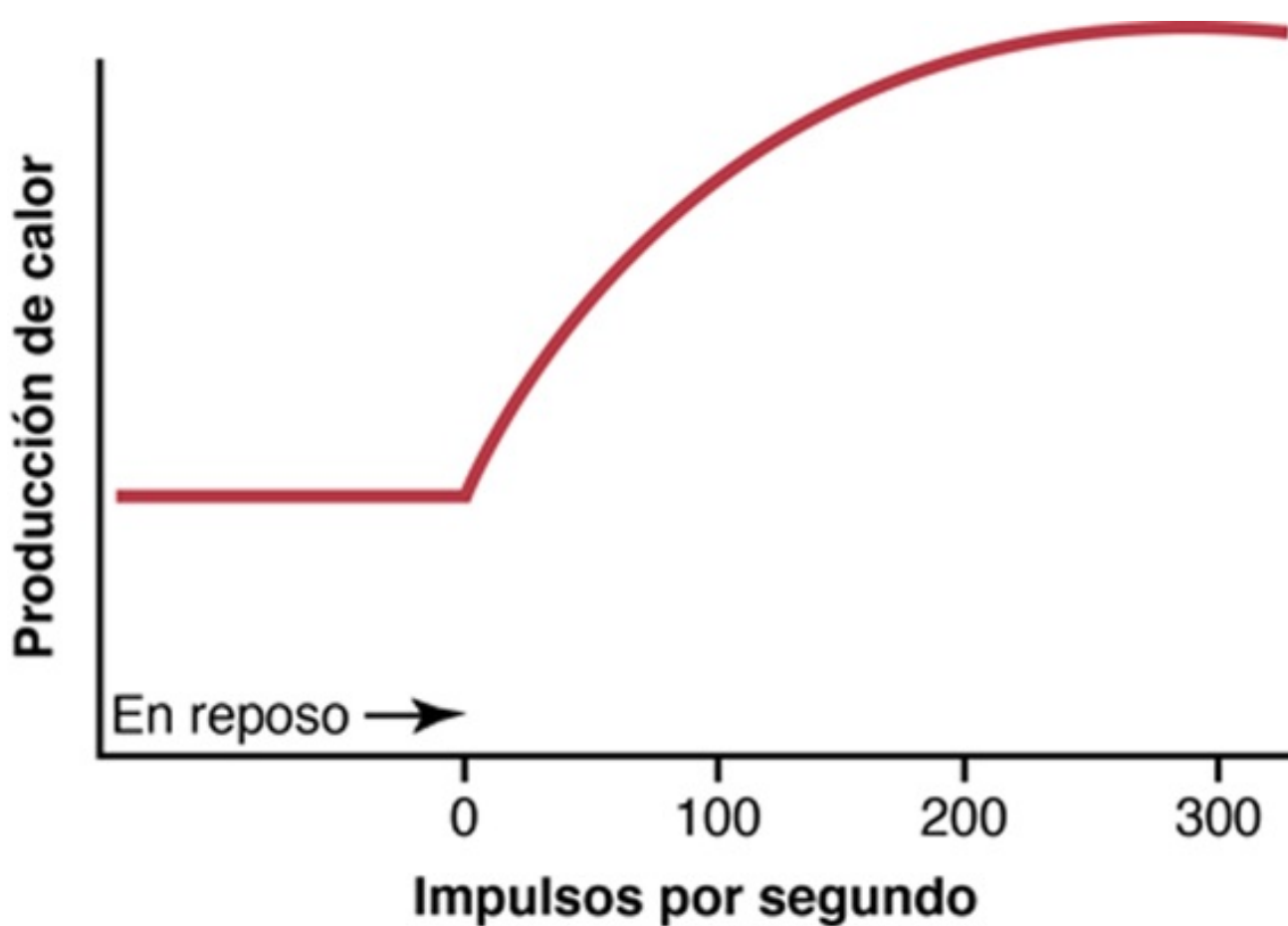


FIGURA 5-12 Producción de calor en una fibra nerviosa en reposo y a frecuencias de estimulación progresivamente mayores.

Una característica especial de la bomba $\text{Na}^+\text{-K}^+$ -adenosina trifosfatasa es que su grado de actividad se estimula mucho cuando se acumula un exceso de iones sodio en el interior de la membrana celular. De hecho, la actividad de bombeo aumenta aproximadamente en proporción a la tercera potencia de esta concentración intracelular de sodio. Cuando la concentración interna de sodio aumenta desde 10 hasta 20 mEq/l, la actividad de la bomba no solo aumenta, sino que lo hace aproximadamente ocho veces. Por tanto, es fácil comprender cómo el proceso de «recarga» de la fibra nerviosa se puede poner rápidamente en movimiento siempre que empiezan a «agotarse» las diferencias de concentración de los iones sodio y potasio a través de la membrana.

Meseta en algunos potenciales de acción

En algunos casos la membrana excitada no se repolariza inmediatamente después de la despolarización; por el contrario, el potencial permanece en una meseta cerca del máximo del potencial de espiga durante muchos milisegundos, y solo después comienza la repolarización. Esta meseta se muestra en la [figura 5-13](#); se puede ver fácilmente que la meseta generalmente prolonga el período de despolarización. Este tipo de potencial de acción se produce en las fibras musculares cardíacas, en las que la meseta dura hasta 0,2 a 0,3 s y hace que la contracción del músculo cardíaco dure este mismo y prolongado período de tiempo.

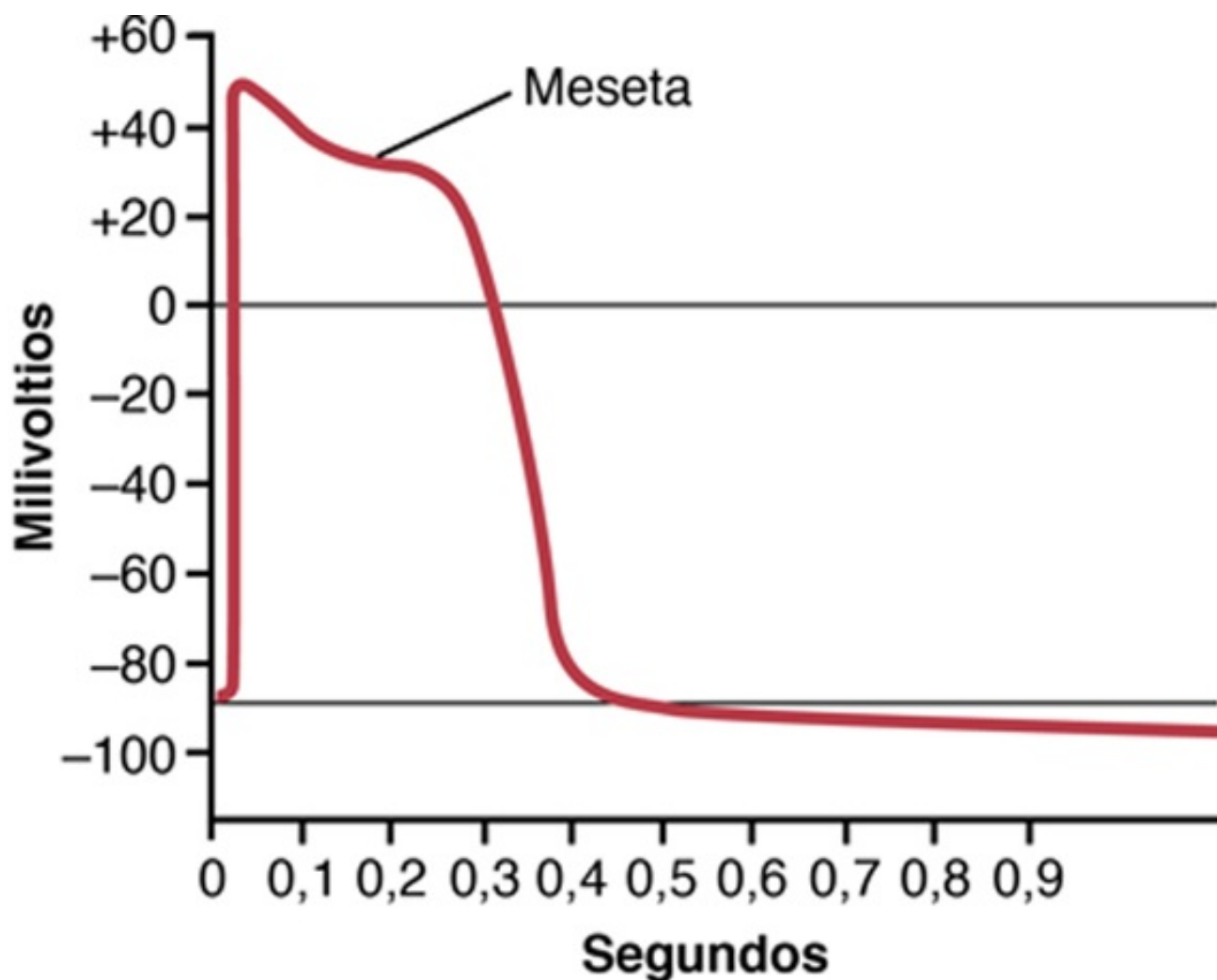


FIGURA 5-13 Potencial de acción (en milivoltios) de una fibra de Purkinje del corazón, que muestra una meseta.

La causa de la meseta es una combinación de varios factores. En primer lugar, en el proceso de despolarización del músculo cardíaco participan dos tipos de canales: 1) los canales de sodio habituales activados por el voltaje, denominados *canales rápidos*, y 2) los canales de calcio-sodio activados por el voltaje (*canales de calcio de tipo L*), que tienen una apertura lenta y que, por tanto, se denominan *canales lentos*. La apertura de los canales rápidos origina la porción en espiga del potencial de acción, mientras que la apertura prolongada de los canales lentos de calcio-sodio principalmente permite la entrada de iones calcio en la fibra, lo que es responsable en buena medida

de la porción de meseta del potencial de acción.

Un segundo factor que puede ser responsable en parte de la meseta es que los canales de potasio activados por el voltaje tienen una apertura más lenta de lo habitual, y con frecuencia no se abren mucho hasta el final de la meseta. Esto retrasa la normalización del potencial de membrana hacia su valor negativo de -80 a -90 mV. La meseta termina cuando se cierran los canales de calcio-sodio y aumenta la permeabilidad a los iones potasio.

Ritmicidad de algunos tejidos excitables: descarga repetitiva

Las descargas repetitivas autoinducidas aparecen normalmente en el corazón, en la mayor parte del músculo liso y en muchas neuronas del sistema nervioso central. Estas descargas rítmicas producen: 1) el latido rítmico del corazón; 2) el peristaltismo rítmico de los intestinos, y 3) fenómenos neuronales, como el control rítmico de la respiración.

Además, casi todos los demás tejidos excitables pueden descargar de manera repetitiva si se reduce lo suficiente el umbral de estimulación de las células del tejido. Por ejemplo, incluso las fibras nerviosas grandes y las fibras musculares esqueléticas, que normalmente son muy estables, muestran descargas repetitivas cuando se colocan en una solución que contiene el fármaco *veratridina*, que activa los canales del ion sodio o cuando la concentración del ion calcio disminuye por debajo de un valor crítico, lo que aumenta la permeabilidad de la membrana al sodio.

Proceso de reexcitación necesario para la ritmicidad espontánea

Para que se produzca ritmicidad espontánea la membrana, incluso en su estado natural, debe ser lo suficientemente permeable a los iones sodio (o a los iones calcio y sodio a través de los canales lentos de calcio-sodio) como para permitir la despolarización automática de la membrana. Así, la **figura 5-14** muestra que el potencial de membrana «en reposo» del centro de control rítmico del corazón es de solo -60 a -70 mV; este voltaje no es lo suficientemente negativo como para mantener totalmente cerrados los canales de sodio y de calcio. Por tanto, se produce la siguiente secuencia: 1) algunos iones sodio y calcio fluyen hacia el interior; 2) esta actividad produce aumento del voltaje de la membrana en dirección positiva, que aumenta más la permeabilidad de la membrana; 3) se produce flujo de entrada de aún más iones, y 4) aumenta más la permeabilidad, de manera progresiva, hasta que se genera un potencial de acción. Después, al final del potencial de acción se repolariza la membrana. Tras otra demora de milisegundos o segundos la excitabilidad espontánea produce una nueva despolarización y se produce espontáneamente un nuevo potencial de acción. Este ciclo continúa de manera indefinida y produce la excitación rítmica autoinducida del tejido excitable.

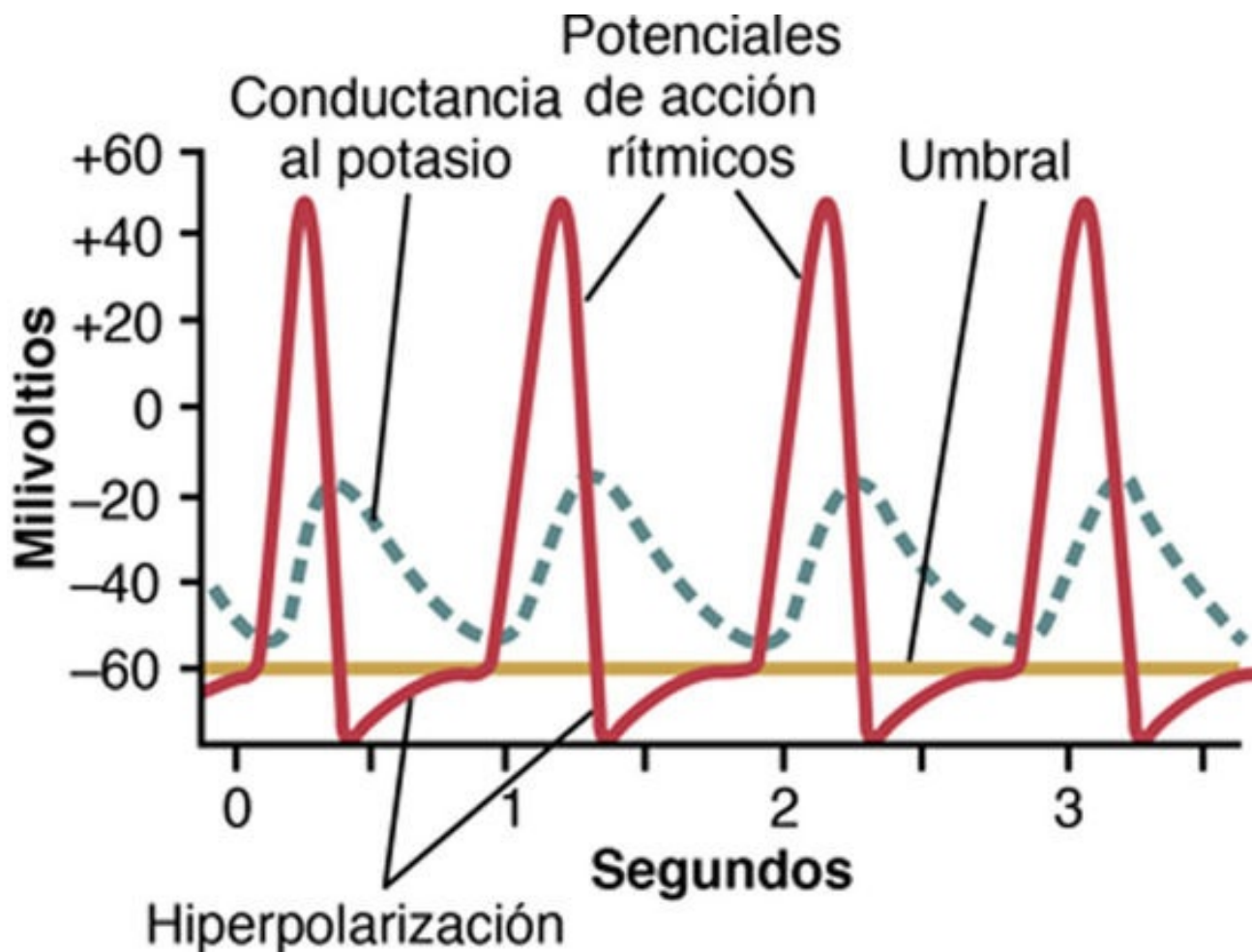


FIGURA 5-14 Potenciales de acción rítmicos (en mV) similares a los que se registran en el centro del control del ritmo del corazón. Obsérvese su relación con la conductancia del potasio y con el estado de hiperpolarización.

¿Por qué la membrana del centro de control cardíaco no se despolariza inmediatamente después de haberse repolarizado, en lugar de retrasarse durante casi un segundo antes del inicio del siguiente potencial de acción? La respuesta se puede encontrar observando la curva señalada como «conductancia al potasio» de la [figura 5-14](#). Esta curva muestra que hacia el final de cada potencial de acción, y durante un breve período después del mismo, la membrana se hace más permeable a los iones potasio. El flujo aumentado de salida de iones potasio desplaza grandes cantidades de cargas positivas hacia el exterior de la membrana, dejando en el interior de la fibra una negatividad mucho mayor de lo que se produciría de otra manera. Esto continúa durante aproximadamente un segundo después de que haya finalizado el potencial de acción anterior, acercando de esta manera el potencial de membrana al potencial de Nernst del potasio. Este es un estado denominado *hiperpolarización*, que también se muestra en la [figura 5-14](#). Siempre que exista este estado no se producirá autoexcitación. Sin embargo, la conductancia aumentada para el potasio (y el estado de hiperpolarización) desaparece gradualmente, como se muestra en la figura, después de que haya finalizado el potencial de acción, lo que permite que el potencial de membrana aumente de nuevo hasta el *umbral* de excitación. Entonces se produce súbitamente un nuevo potencial de acción y el proceso se repite de manera indefinida.

Características especiales de la transmisión de señales en los troncos nerviosos

Fibras nerviosas mielinizadas y no mielinizadas

La **figura 5-15** muestra un corte transversal de un nervio pequeño típico, que muestran muchas fibras nerviosas grandes que constituyen la mayor parte del área transversal. Sin embargo, una mirada más detenida muestra muchas fibras más pequeñas que están entre las fibras grandes. Las fibras grandes son *mielinizadas* y las pequeñas *no mielinizadas*. Un tronco nervioso medio contiene aproximadamente el doble de fibras no mielinizadas que mielinizadas.

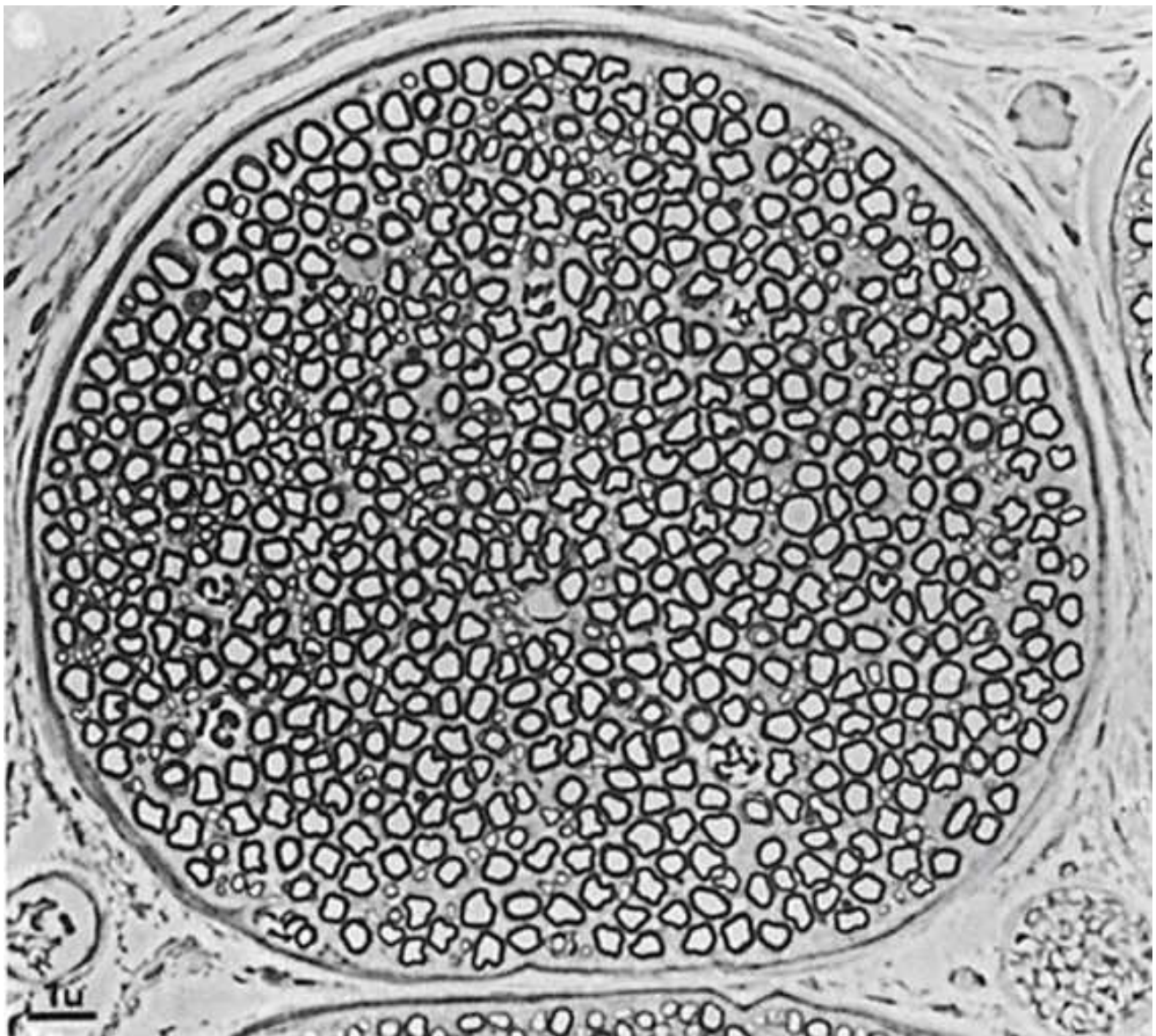


FIGURA 5-15 Corte transversal de un tronco nervioso pequeño que contiene fibras tanto mielinizadas como no mielinizadas.

La **figura 5-16** muestra una fibra mielinizada típica. El núcleo central de la fibra es el *axón*, y la membrana del axón es la membrana que realmente conduce el potencial de acción. El axón contiene en su centro el *axoplasma*, que es un líquido intracelular viscoso. Alrededor del axón hay una *vaina de*

mielina que con frecuencia es mucho más gruesa que el propio axón. Aproximadamente una vez cada 1 a 3 mm a lo largo de la vaina de mielina hay un *nódulo de Ranvier*.

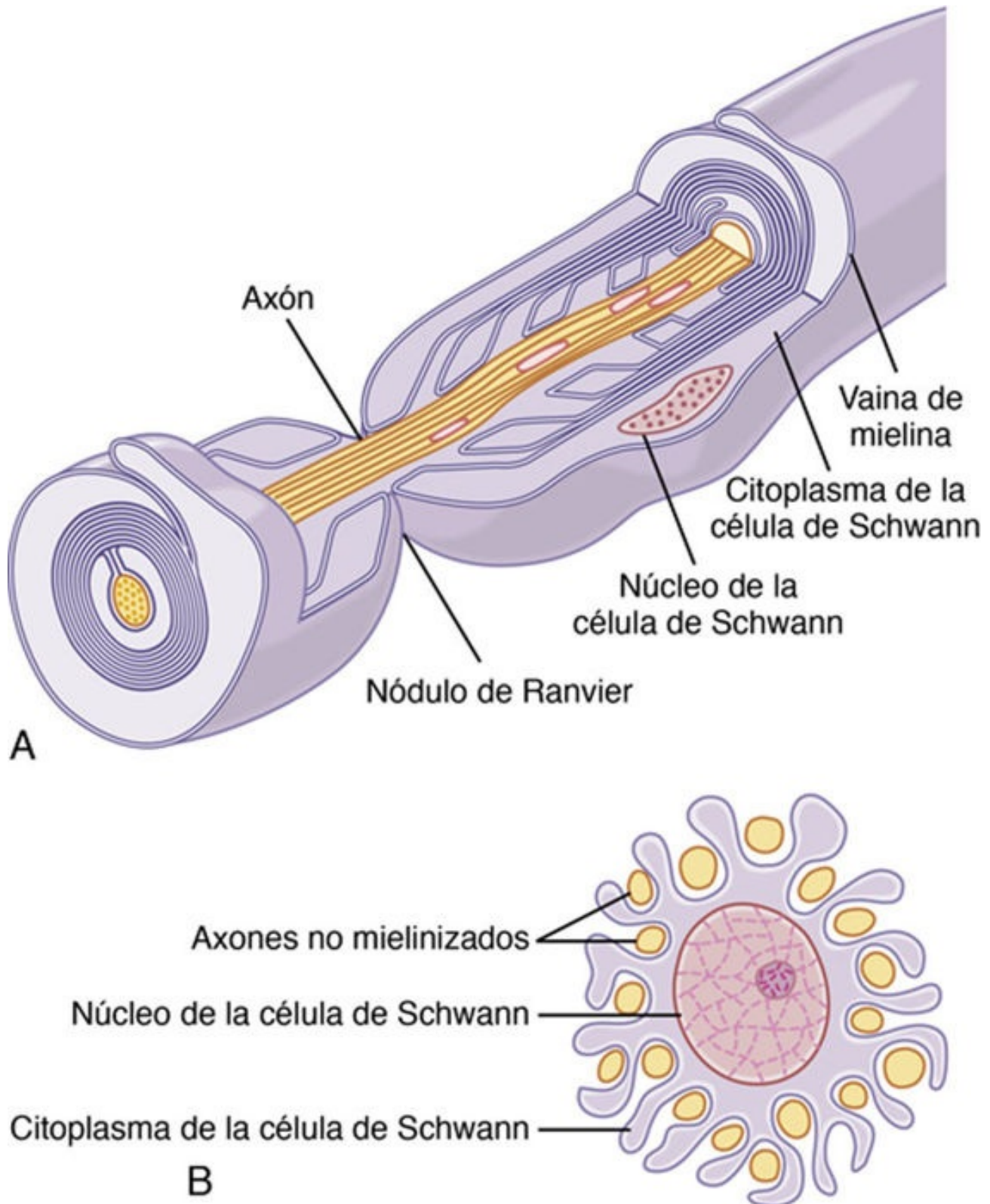


FIGURA 5-16 Función de la célula de Schwann en el aislamiento de las fibras nerviosas. **A.** La membrana de una célula de Schwann recubre un axón grande para formar la vaina de mielina de la fibra nerviosa mielinizada. **B.** Recubrimiento parcial de la membrana y del citoplasma de una célula de Schwann alrededor de múltiples fibras nerviosas no mielinizadas (en sección transversal). (A, modificado de Leeson TS, Leeson R: Histology. Philadelphia: WB Saunders, 1979.)

Las células de Schwann depositan la vaina de mielina alrededor del axón de la siguiente manera: en

primer lugar, la membrana de una célula de Schwann rodea el axón. Después, la célula de Schwann rota muchas veces alrededor del axón, depositando múltiples capas de membrana de la célula de Schwann que contiene la sustancia lipídica *esfingomielina*. Esta sustancia es un excelente aislante eléctrico que disminuye el flujo iónico a través de la membrana aproximadamente 5.000 veces. En la unión entre dos células de Schwann sucesivas a lo largo del axón permanece una pequeña zona no aislada de solo 2 a 3 μm de longitud en la que los iones pueden seguir fluyendo con facilidad a través de la membrana del axón entre el líquido extracelular y el líquido intracelular del interior del axón. Esta zona se denomina *nódulo de Ranvier*.

Conducción «saltatoria» en las fibras mielinizadas de un nódulo a otro

Aunque los iones apenas pueden fluir a través de las gruesas vainas de mielina de los nervios mielinizados, sí lo hacen fácilmente a través de los nódulos de Ranvier. Por tanto, los potenciales de acción se producen *solo en los nódulos*. A pesar de todo, los potenciales de acción se conducen desde un nódulo a otro, como se muestra en la **figura 5-17**; esto se denomina *conducción saltatoria*. Es decir, la corriente eléctrica fluye por el líquido extracelular circundante que está fuera de la vaina de mielina, así como por el axoplasma del interior del axón, de un nódulo a otro, excitando nódulos sucesivos uno después de otro. Así, el impulso nervioso recorre a saltos la fibra, lo que es el origen del término «saltatoria».

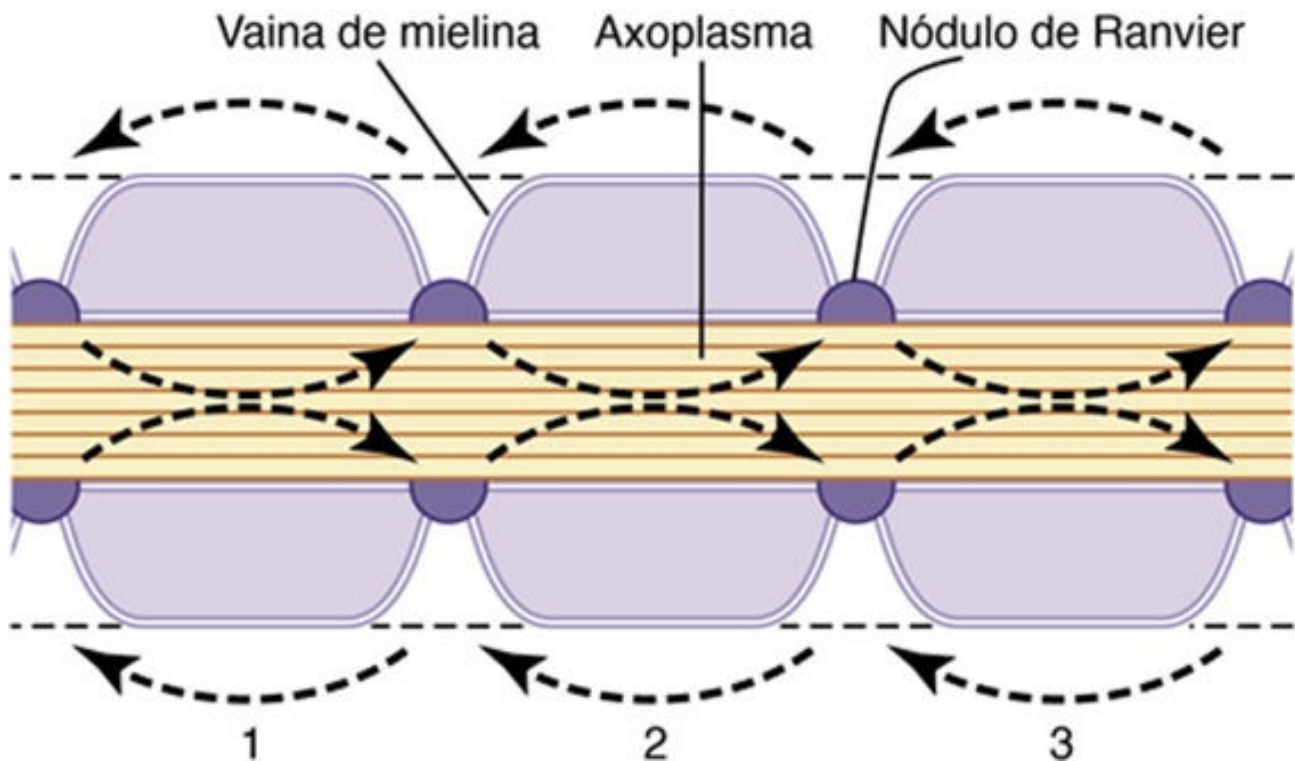


FIGURA 5-17 Conducción saltatoria a lo largo de un axón mielinizado. El flujo de corriente eléctrica desde un nodo a otro se ilustra con las flechas.

La conducción saltatoria es útil por dos motivos. Primero, al hacer que el proceso de despolarización salte intervalos largos a lo largo del eje de la fibra nerviosa, este mecanismo aumenta la velocidad de la transmisión nerviosa en las fibras mielinizadas hasta 5 a 50 veces. Segundo, la conducción saltatoria conserva la energía para el axón porque solo se despolarizan los nódulos, permitiendo una pérdida de iones tal vez 100 veces menor de lo que sería necesario de otra manera, y

por tanto precisa poco gasto de energía para restablecer las diferencias de concentración de sodio y de potasio a través de la membrana después de una serie de impulsos nerviosos.

El excelente aislamiento que ofrece la membrana de mielina y la disminución de 50 veces de la capacitancia de la membrana también permiten que se produzca la repolarización con poca transferencia de iones.

Velocidad de conducción en las fibras nerviosas

La velocidad de conducción del potencial de acción en las fibras nerviosas varía desde tan solo 0,25 m/s en las fibras no mielinizadas pequeñas hasta 100 m/s (un valor superior a la longitud de un campo de fútbol en un segundo) en las fibras mielinizadas grandes.

Excitación: el proceso de generación del potencial de acción

Básicamente, cualquier factor que haga que los iones sodio comiencen a difundir hacia el interior a través de la membrana en un número suficiente puede desencadenar la apertura regenerativa automática de los canales de sodio. Esta apertura regenerativa automática se puede deber a un trastorno *mecánico* de la membrana, a los efectos *químicos* sobre la membrana o al paso de *electricidad* a través de la membrana. Todos estos enfoques se utilizan en diferentes puntos del cuerpo para generar potenciales de acción nerviosos o musculares: presión nerviosa para excitar las terminaciones nerviosas sensitivas de la piel, neurotransmisores químicos para transmitir señales desde una neurona a la siguiente en el cerebro y una corriente eléctrica para transmitir señales entre células musculares sucesivas del corazón y del intestino. Con el objetivo de comprender el proceso de excitación, comencemos analizando los principios de la estimulación eléctrica.

Excitación de una fibra nerviosa por un electrodo metálico cargado negativamente

El método habitual para excitar un nervio o un músculo en el laboratorio experimental es aplicar electricidad a la superficie del nervio del músculo mediante dos electrodos pequeños, uno de los cuales tiene carga negativa y el otro positiva. Cuando se aplica electricidad de esta manera la membrana excitable se estimula en el electrodo negativo.

Este efecto se produce por el motivo siguiente: recuérdese que el potencial de acción se inicia por la apertura de canales de sodio activados por el voltaje. Además, estos canales se abren por una disminución del voltaje eléctrico en reposo normal a través de la membrana. Es decir, la corriente negativa desde el electrodo reduce el voltaje del exterior de la membrana hasta un valor negativo más próximo al voltaje del potencial negativo del interior de la fibra. Este efecto reduce el voltaje eléctrico a través de la membrana y permite que se abran los canales de sodio, lo que da lugar a un potencial de acción. Por el contrario, en el electrodo positivo la inyección de cargas positivas sobre el exterior de la membrana nerviosa aumenta la diferencia de voltaje a través de la membrana en lugar de reducirla. Este efecto produce un estado de hiperpolarización, que realmente reduce la excitabilidad de la fibra en lugar de producir un potencial de acción.

Umbral de excitación y «potenciales locales agudos»

Un estímulo eléctrico negativo débil puede no ser capaz de excitar una fibra. Sin embargo, cuando aumenta el voltaje del estímulo se llega a un punto en el que se produce la excitación. La **figura 5-18** muestra los efectos de estímulos de intensidad progresivamente creciente aplicados de manera

sucesiva. Un estímulo muy débil en el punto A hace que el potencial de la membrana cambie desde -90 a -85 mV, aunque este cambio no es suficiente para que se produzcan los procesos regenerativos automáticos del potencial de acción. En el punto B el estímulo es mayor pero su intensidad tampoco es suficiente. Sin embargo, el estímulo altera localmente el potencial de la membrana durante hasta 1 ms o más después de estos dos estímulos débiles. Estos cambios locales de potencial se denominan *potenciales locales agudos* y, cuando no pueden generar un potencial de acción, se denominan *potenciales subliminales agudos*.

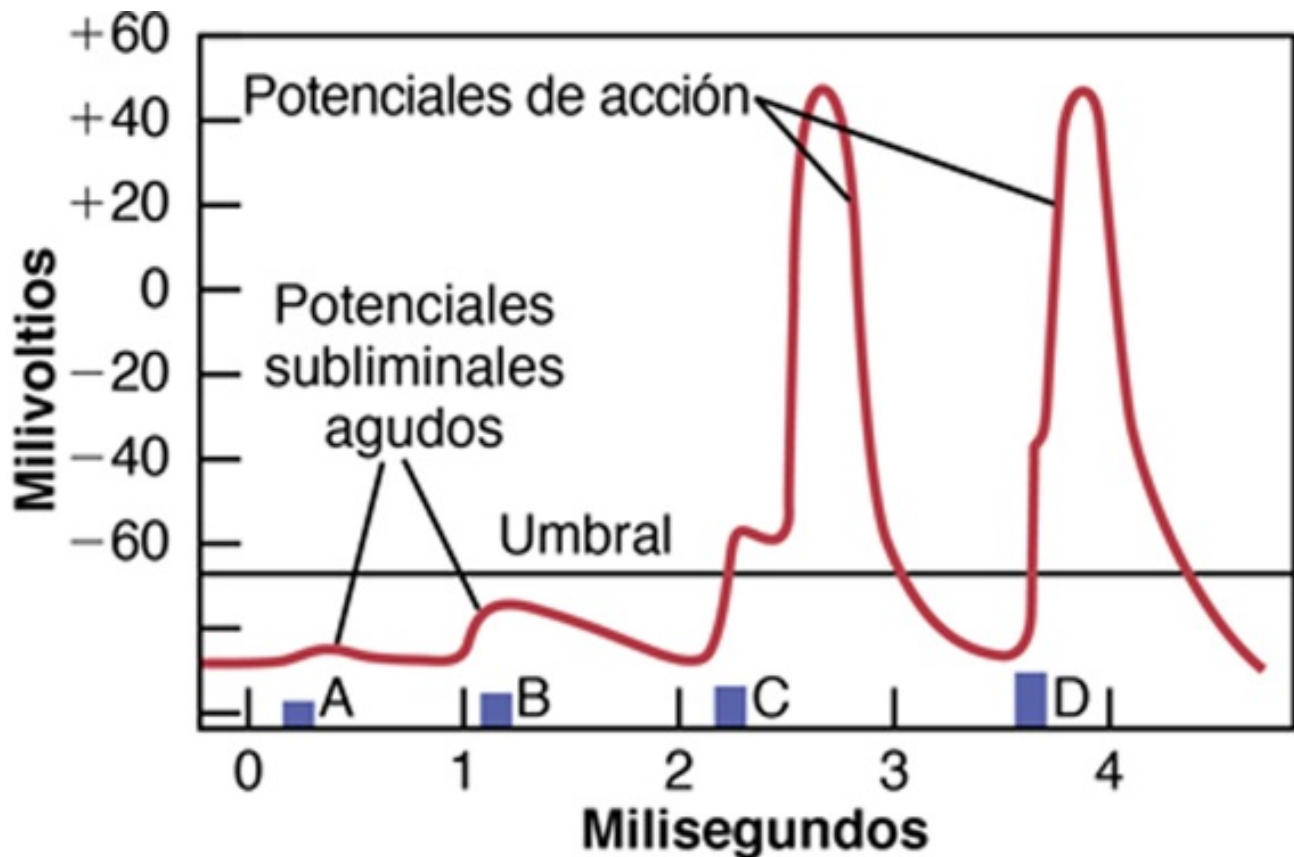


FIGURA 5-18 Efecto de estímulos de voltaje crecientes en la generación de un potencial de acción. Obsérvese la aparición de potenciales subliminales agudos cuando los estímulos están por debajo del valor umbral necesario para generar un potencial de acción.

En el punto C de la [figura 5-18](#) el estímulo es aún más intenso. Ahora el potencial local apenas ha alcanzado el nivel necesario para generar un potencial de acción, denominado *nivel liminar (umbral)*, pero esto se produce solo después de un «período de latencia» breve. En el punto D el estímulo es aún más intenso, el potencial local agudo también es más intenso y el potencial de acción se produce después de un período de latencia más breve.

Por tanto, esta figura muestra que incluso un estímulo débil produce un cambio local de potencial en la membrana, aunque la intensidad del potencial local debe aumentar hasta un nivel umbral antes de que se desencadene el potencial de acción.

«Período refractario» tras un potencial de acción, durante el cual no se puede generar un nuevo estímulo

No se puede producir un nuevo potencial de acción en una fibra excitable mientras la membrana siga

despolarizada por el potencial de acción precedente. El motivo de esta restricción es que poco después del inicio del potencial de acción se inactivan los canales de sodio (o los canales de potasio, o ambos), y ninguna magnitud de la señal excitadora que se aplique a estos canales en este momento abrirá las compuertas de inactivación. La única situación que permitirá que se vuelvan a abrir es que el potencial de membrana vuelva al nivel del potencial de membrana en reposo original o cerca de este. Entonces, en otra pequeña fracción de segundo se abren las compuertas de inactivación del canal y se puede iniciar un nuevo potencial de acción.

El período durante el cual no se puede generar un segundo potencial de acción, incluso con un estímulo intenso, se denomina *período refractario absoluto*. Para las fibras nerviosas mielinizadas grandes este período es de aproximadamente $1/2.500$ s. Por tanto, se puede calcular fácilmente que una fibra de este tipo puede transmitir un máximo de aproximadamente 2.500 impulsos por segundo.

Inhibición de la excitabilidad: «estabilizadores» y anestésicos locales

Al contrario de los factores que aumentan la estabilidad nerviosa, otros factores, denominados *factores estabilizadores de la membrana*, pueden *reducir la excitabilidad*. Por ejemplo, *una concentración elevada de calcio en el líquido extracelular* reduce la permeabilidad de la membrana a los iones sodio y reduce simultáneamente la excitabilidad. Por tanto, se dice que el ion calcio es un «estabilizador».

Anestésicos locales

Entre los estabilizadores más importantes están las muchas sustancias que se utilizan en clínica como anestésicos locales, como *procaína* y *tetracaína*. La mayoría de estas sustancias actúan directamente sobre las compuertas de activación de los canales de sodio, haciendo que sea mucho más difícil abrir estas compuertas, reduciendo de esta manera la excitabilidad de la membrana. Cuando se ha reducido tanto la excitabilidad que el cociente entre la *intensidad del potencial de acción respecto al umbral de excitabilidad* (denominado «factor de seguridad») se reduce por debajo de 1, los impulsos nerviosos no pasan a lo largo de los nervios anestesiados.

Bibliografía

- Alberts B, Johnson A, Lewis J, et al. *Molecular Biology of the Cell*. 5th ed. New York: Garland Science; 2008.
- Bean BP. The action potential in mammalian central neurons. *Nat Rev Neurosci*. 2007;8:451.
- Biel M, Wahl-Schott C, Michalakakis S, Zong X. Hyperpolarization-activated cation channels: from genes to function. *Physiol Rev*. 2009;89:847.
- Blaesse P, Airaksinen MS, Rivera C, Kaila K. Cation-chloride cotransporters and neuronal function. *Neuron*. 2009;61:820.
- Dai S, Hall DD, Hell JW. Supramolecular assemblies and localized regulation of voltage-gated ion channels. *Physiol Rev*. 2009;89:411.
- Debanne D, Campanac E, Bialowas A, et al. Axon physiology. *Physiol Rev*. 2011;91:555.
- Delmas P, Hao J, Rodat-Despoix L. Molecular mechanisms of mechanotransduction in mammalian sensory neurons. *Nat Rev Neurosci*. 2011;12:139.
- Dib-Hajj SD, Yang Y, Black JA, Waxman SG. The Na(V)1.7 sodium channel: from molecule to man. *Nat Rev Neurosci*. 2013;14:49.
- Hodgkin AL, Huxley AF. Quantitative description of membrane current and its application to conduction and excitation in nerve. *J Physiol (Lond)*. 1952;117:500.
- Kandel ER, Schwartz JH, Jessell TM. *Principles of Neural Science*. 5th ed. New York: McGraw-Hill; 2012.
- Kleber AG, Rudy Y. Basic mechanisms of cardiac impulse propagation and associated arrhythmias. *Physiol Rev*. 2004;84:431.
- Luján R, Maylie J, Adelman JP. New sites of action for GIRK and SK channels. *Nat Rev Neurosci*. 2009;10:475.
- Mangoni ME, Nargeot J. Genesis and regulation of the heart automaticity. *Physiol Rev*. 2008;88:919.
- Perez-Reyes E. Molecular physiology of low-voltage-activated T-type calcium channels. *Physiol Rev*. 2003;83:117.
- Poliak S, Peles E. The local differentiation of myelinated axons at nodes of Ranvier. *Nat Rev Neurosci*. 2003;12:968.
- Rasband MN. The axon initial segment and the maintenance of neuronal polarity. *Nat Rev Neurosci*. 2010;11:552.
- Ross WN. Understanding calcium waves and sparks in central neurons. *Nat Rev Neurosci*. 2012;13:157.
- Schafer DP, Rasband MN. Glial regulation of the axonal membrane at nodes of Ranvier. *Curr Opin Neurobiol*. 2006;16:508.
- Vacher H, Mohapatra DP, Trimmer JS. Localization and targeting of voltage-dependent ion channels in mammalian central neurons. *Physiol Rev*. 2008;88:1407.

CAPÍTULO 6

Contracción del músculo esquelético

Aproximadamente el 40% del cuerpo es músculo esquelético, y tal vez otro 10% es músculo liso y cardíaco. Algunos de los principios básicos de la contracción se aplican también a los diferentes tipos de músculos. En este capítulo se considera principalmente la función del músculo esquelético; las funciones especializadas del músculo liso se analizan en el [capítulo 8](#) y el músculo cardíaco se analiza en el [capítulo 9](#).

Anatomía fisiológica del músculo esquelético

Fibras del músculo esquelético

La **figura 6-1** ilustra la organización del músculo esquelético y muestra que todos los músculos esqueléticos están formados por numerosas fibras cuyo diámetro varía entre 10 y 80 μm . Cada una de estas fibras está formada por subunidades cada vez más pequeñas, que también se muestran en la **figura 6-1** y que se describen en los párrafos siguientes.

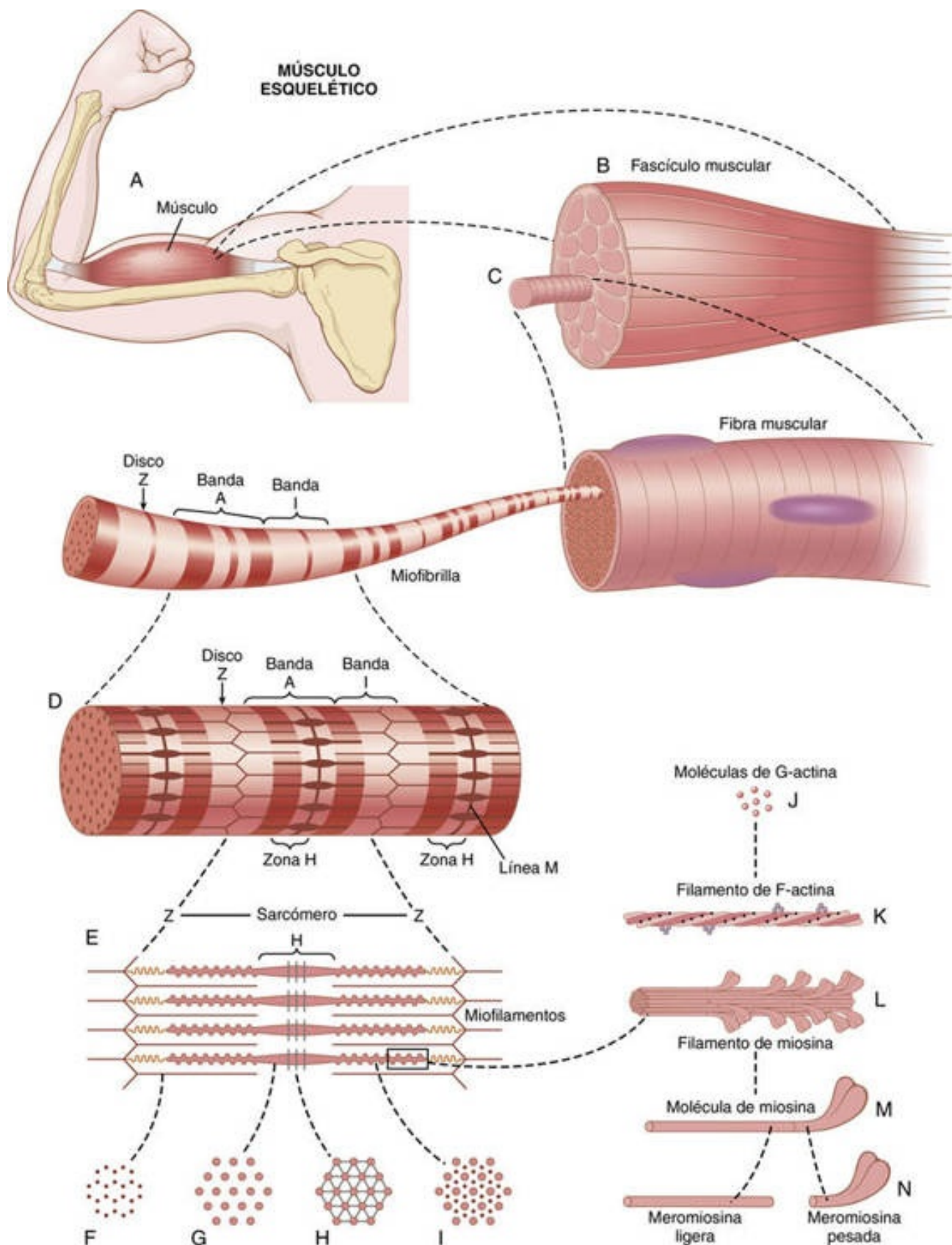


FIGURA 6-1 Organización del músculo esquelético, desde el nivel macroscópico hasta el nivel molecular. F, G, H e I son cortes transversales.

En la mayoría de los músculos esqueléticos, las fibras se extienden a lo largo de toda la longitud del músculo. Todas las fibras, excepto alrededor de un 2%, habitualmente están inervadas por una sola terminación nerviosa localizada cerca del punto medio de la fibra.

El sarcolema es una fina membrana que envuelve a una fibra musculoesquelética

El sarcolema está formado por una membrana celular verdadera, denominada *membrana plasmática*, y

una cubierta externa formada por una capa delgada de material polisacárido que contiene numerosas fibrillas delgadas de colágeno. En cada uno de los dos extremos de la fibra muscular la capa superficial del sarcolema se fusiona con una fibra tendinosa. Las fibras tendinosas a su vez se agrupan en haces para formar los tendones musculares, que después insertan los músculos en los huesos.

Las miofibrillas están formadas por filamentos de actina y miosina

Cada fibra muscular contiene varios cientos a varios miles de *miofibrillas*, que se representan en la vista en sección transversal de la **figura 6-1C**. Cada miofibrilla (v. **fig. 6-1D y E**) está formada por aproximadamente 1.500 *filamentos de miosina* y 3.000 *filamentos de actina* adyacentes entre sí, que son grandes moléculas proteicas polimerizadas responsables de la contracción muscular real. Estos filamentos se pueden ver en una imagen longitudinal en la microfotografía electrónica de la **figura 6-2** y se representan esquemáticamente en la **figura 6-1**, partes **E** a **L**. Los filamentos gruesos de los diagramas son *miosina* y los filamentos delgados son *actina*.

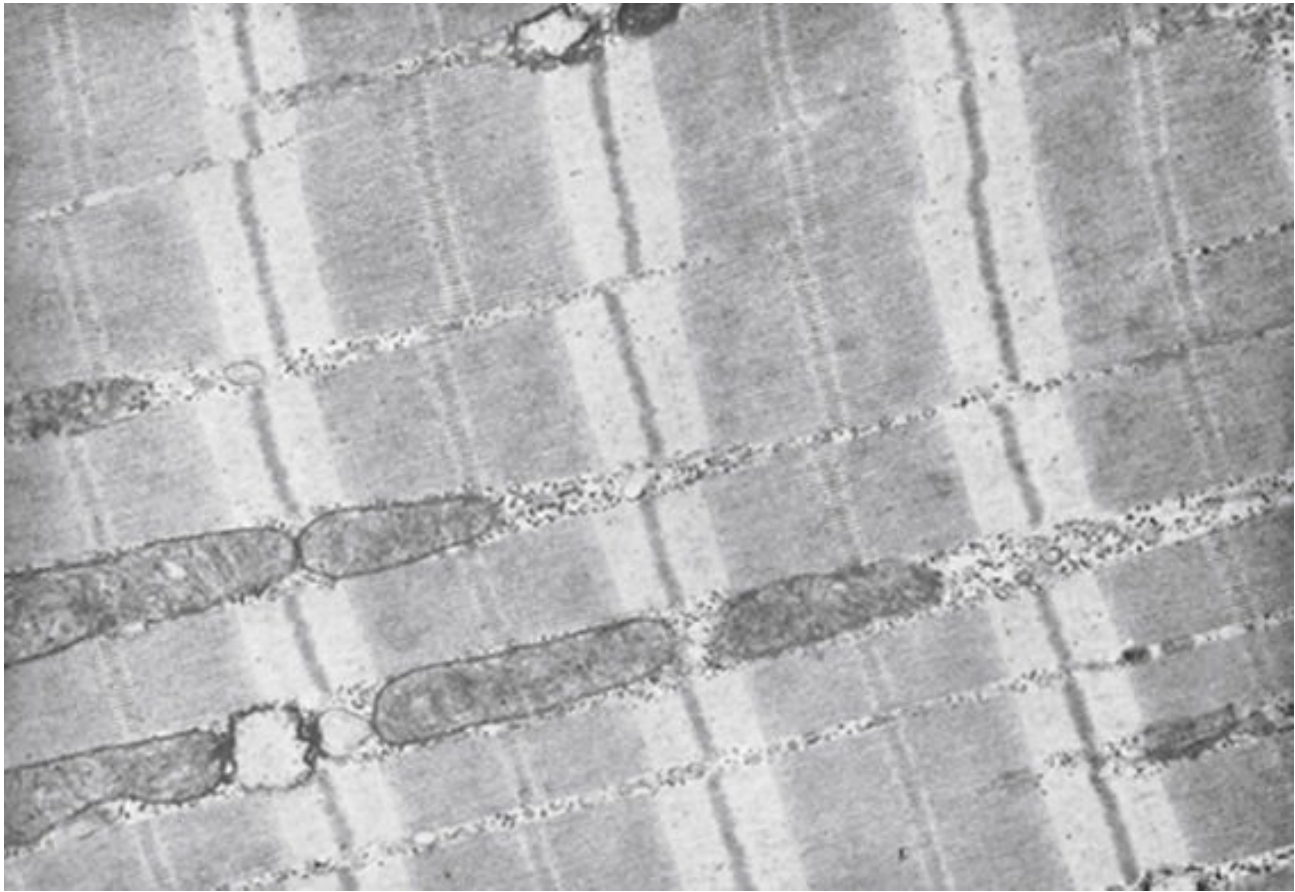


FIGURA 6-2 Microfotografía electrónica de las miofibrillas musculares que muestra la organización detallada de los filamentos de actina y miosina. Obsérvense las mitocondrias situadas entre las miofibrillas. (Tomado de Fawcett DW: The Cell. Philadelphia: WB Saunders, 1981.)

Obsérvese en la **figura 6-1E** que los filamentos de miosina y de actina se interdigitan parcialmente y de esta manera hacen que las miofibrillas tengan bandas claras y oscuras alternas, como se ilustra en la **figura 6-2**. Las bandas claras contienen solo filamentos de actina y se denominan *bandas I* porque son *isótropas* a la luz polarizada. Las bandas oscuras contienen filamentos de miosina, así como los extremos de los filamentos de actina en el punto en el que se superponen con la miosina, y se denominan *bandas A* porque son *anisótropas* a la luz polarizada. Obsérvense también las pequeñas proyecciones que se originan en los lados de los filamentos de miosina en la **figura 6-1E y L**, y que se

denominan *puentes cruzados*. La interacción entre estos puentes cruzados y los filamentos de actina produce la contracción.

La **figura 6-1E** también muestra que los extremos de los filamentos de actina están unidos al *disco Z*. Desde este disco estos filamentos se extienden en ambas direcciones para interdigitarse con los filamentos de miosina. El disco Z, que está formado por proteínas filamentosas distintas de los filamentos de actina y miosina, atraviesa las miofibrillas y también pasa desde unas miofibrillas a otras, uniéndolas entre sí a lo largo de toda la longitud de la fibra muscular. Por tanto, toda la fibra muscular tiene bandas claras y oscuras, al igual que las miofibrillas individuales. Estas bandas dan al músculo esquelético y cardíaco su aspecto estriado.

La porción de la miofibrilla (o de la fibra muscular entera) que está entre dos discos Z sucesivos se denomina *sarcómero*. Cuando la fibra muscular está contraída, como se muestra en la parte inferior de la **figura 6-5**, la longitud del sarcómero es de aproximadamente 2 μm . Cuando el sarcómero tiene esta longitud, los filamentos de actina se superponen completamente con los filamentos de miosina y las puntas de los filamentos de actina están comenzando ya a superponerse entre sí. Como se expone más adelante, a esta longitud el músculo es capaz de generar su máxima fuerza de contracción.

Las moléculas filamentosas de titina mantienen en su lugar los filamentos de miosina y actina

La relación de yuxtaposición entre los filamentos de miosina y de actina se mantiene por medio de un gran número de moléculas filamentosas de una proteína denominada *titina* (**fig. 6-3**). Cada molécula de titina tiene un peso molecular de aproximadamente 3 millones, lo que hace que sea una de las mayores moléculas proteicas del cuerpo. Además, como es filamentososa, es muy *elástica*. Estas moléculas elásticas de titina actúan como armazón que mantiene en su posición los filamentos de miosina y de actina, de modo que funcione la maquinaria contráctil del sarcómero. Un extremo de la molécula de titina es elástico y está unido al disco Z; para actuar a modo de muelle y con una longitud que cambia según el sarcómero se contrae y se relaja. La otra parte de la molécula de titina la une al grueso filamento de miosina. La molécula de titina también parece actuar como molde para la formación inicial de porciones de los filamentos contráctiles del sarcómero, especialmente los filamentos de miosina.

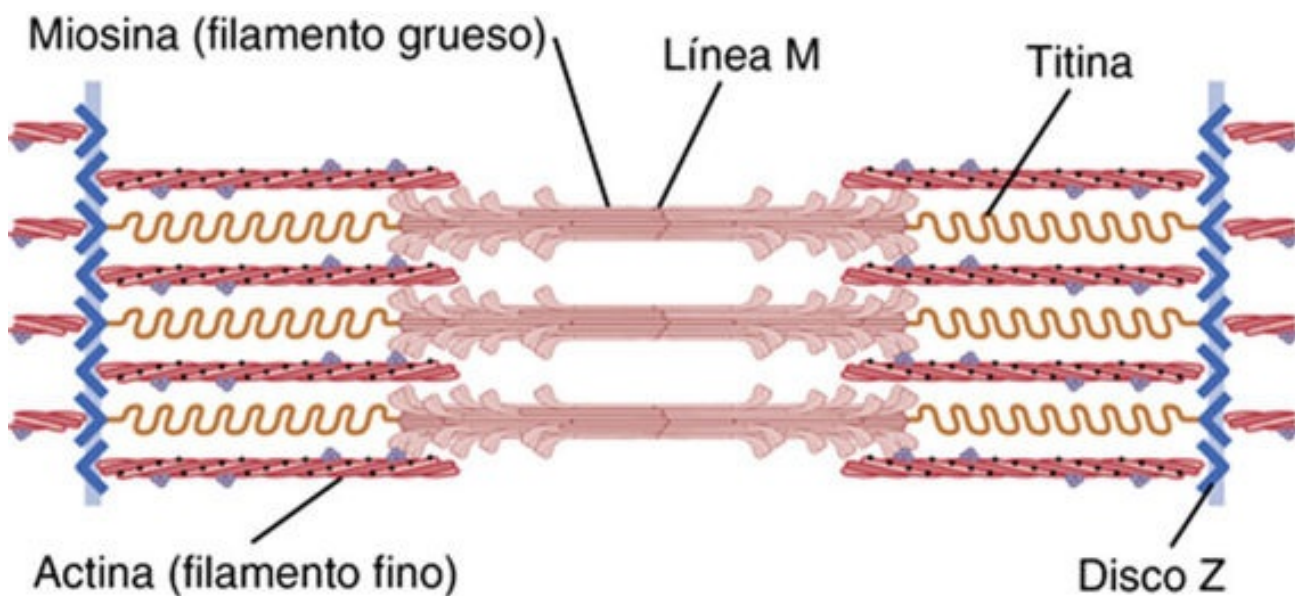


FIGURA 6-3 Organización de proteínas en un sarcómero. Cada molécula de titina se extiende desde el disco Z a la línea M. Parte de la molécula de titina está asociada estrechamente con el grueso filamento de miosina, mientras que el resto de la molécula es elástica y cambia de longitud cuando el sarcómero se contrae y se relaja.

El sarcoplasma es el fluido intracelular entre las miofibrillas

Las muchas miofibrillas de cada fibra muscular están yuxtapuestas suspendidas en la fibra muscular. Los espacios entre las miofibrillas están llenos de un líquido intracelular denominado *sarcoplasma*, que contiene grandes cantidades de potasio, magnesio y fosfato, además de múltiples enzimas proteicas. También hay muchas *mitocondrias* que están dispuestas paralelas a las miofibrillas. Estas mitocondrias proporcionan a las miofibrillas en contracción grandes cantidades de energía en forma de trifosfato de adenosina (ATP), que es formado por las mitocondrias.

El retículo sarcoplásmico es un retículo endoplásmico especializado de músculo esquelético

En el sarcoplasma que rodea a las miofibrillas de todas las fibras musculares también hay un extenso retículo (**fig. 6-4**) denominado *retículo sarcoplásmico*. Este retículo tiene una organización especial que es muy importante para regular el almacenamiento, la liberación y la recaptación de calcio y, por tanto, para controlar la contracción muscular, como se analiza en el [capítulo 7](#). Los tipos de fibras musculares de contracción rápida tienen retículos sarcoplásmicos especialmente extensos.

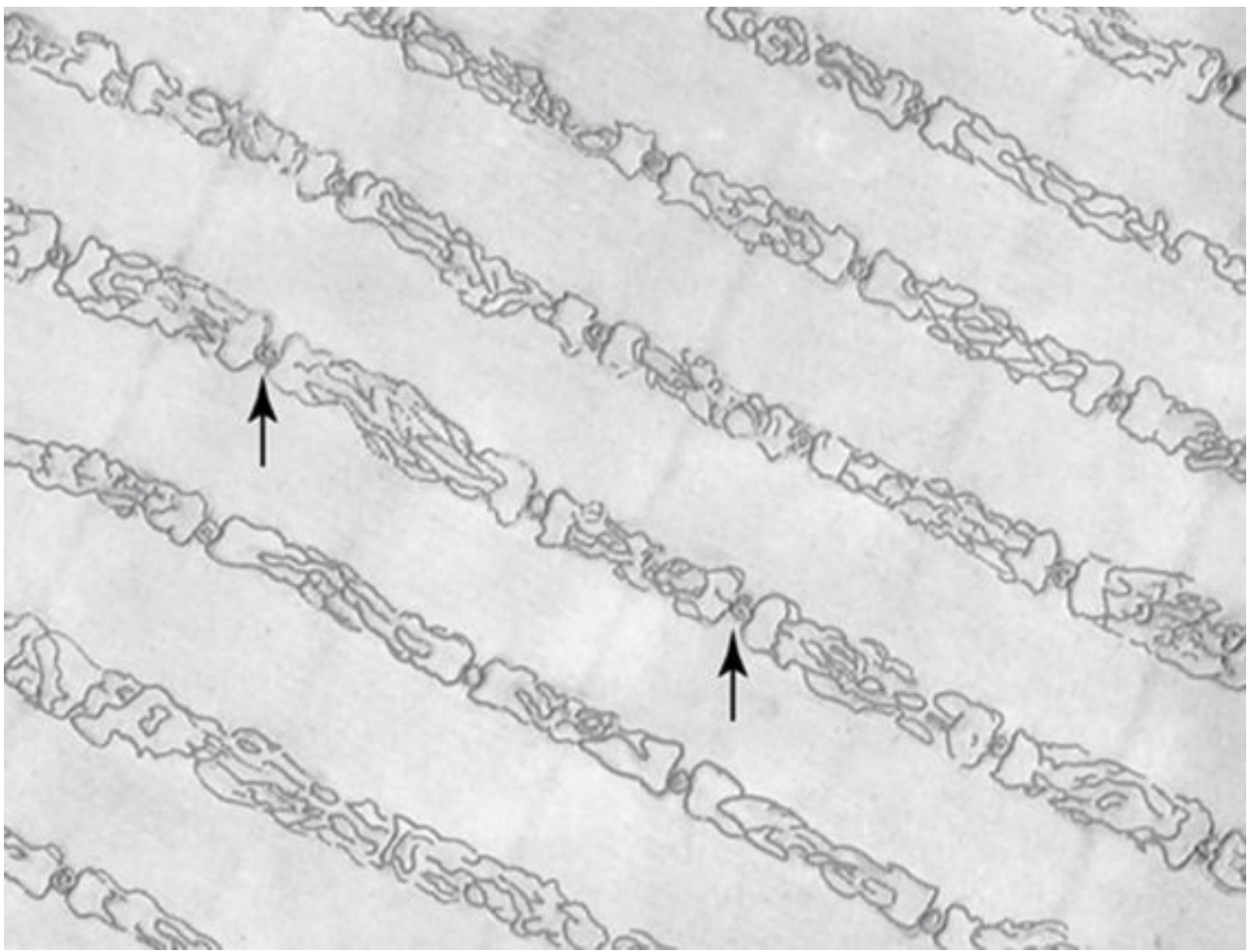


FIGURA 6-4 Retículo sarcoplásmico en los espacios extracelulares que hay entre las miofibrillas, que muestra un sistema longitudinal que sigue un trayecto a las miofibrillas. También se muestran en sección transversal los túbulos T (*flechas*) que se dirigen hacia el exterior de la membrana de la fibra y que participan en la transmisión de la señal eléctrica hacia el centro de la fibra muscular. (Tomado de Fawcett DW: The Cell. Philadelphia: WB Saunders, 1981.)

Mecanismo general de la contracción muscular

El inicio y la ejecución de la contracción muscular se producen en las siguientes etapas secuenciales:

1. Un potencial de acción viaja a lo largo de una fibra motora hasta sus terminales sobre las fibras musculares.
2. En cada terminal, el nervio secreta una pequeña cantidad de la sustancia neurotransmisora *acetilcolina*.
3. La acetilcolina actúa en una zona local de la membrana de la fibra muscular para abrir múltiples canales de cationes «activados por acetilcolina» a través de moléculas proteicas que flotan en la membrana.
4. La apertura de los canales activados por acetilcolina permite que grandes cantidades de iones sodio difundan hacia el interior de la membrana de la fibra muscular. Esta acción provoca una despolarización local que, a su vez, conduce a la apertura de los canales de sodio activados por el voltaje, que inicia un potencial de acción en la membrana.
5. El potencial de acción viaja a lo largo de la membrana de la fibra muscular de la misma manera que los potenciales de acción viajan a lo largo de las membranas de las fibras nerviosas.
6. El potencial de acción despolariza la membrana muscular, y buena parte de la electricidad del potencial de acción fluye a través del centro de la fibra muscular, donde hace que el retículo sarcoplásmico libere grandes cantidades de iones calcio que se han almacenado en el interior de este retículo.
7. Los iones calcio inician fuerzas de atracción entre los filamentos de actina y miosina, haciendo que se deslicen unos sobre otros en sentido longitudinal, lo que constituye el proceso contráctil.
8. Después de una fracción de segundo los iones calcio son bombeados de nuevo hacia el retículo sarcoplásmico por una bomba de Ca^{++} de la membrana y permanecen almacenados en el retículo hasta que llega un nuevo potencial de acción muscular; esta retirada de los iones calcio desde las miofibrillas hace que cese la contracción muscular.

A continuación describimos la maquinaria molecular del proceso de la contracción muscular.

Mecanismo molecular de la contracción muscular

La contracción muscular se produce por un mecanismo de deslizamiento de los filamentos. La **figura 6-5** muestra el mecanismo básico de la contracción muscular, el estado relajado de un sarcómero (arriba) y su estado contraído (abajo). En el estado relajado, los extremos de los filamentos de actina que se extienden entre dos discos Z sucesivos apenas comienzan a superponerse entre sí. Por el contrario, en el estado contraído estos filamentos de actina han sido traccionados hacia dentro entre los filamentos de miosina, de modo que sus extremos se superponen entre sí en su máxima extensión. Además, los discos Z han sido traccionados por los filamentos de actina hasta los extremos de los filamentos de miosina. Así, la contracción muscular se produce por un *mecanismo de deslizamiento de los filamentos*.

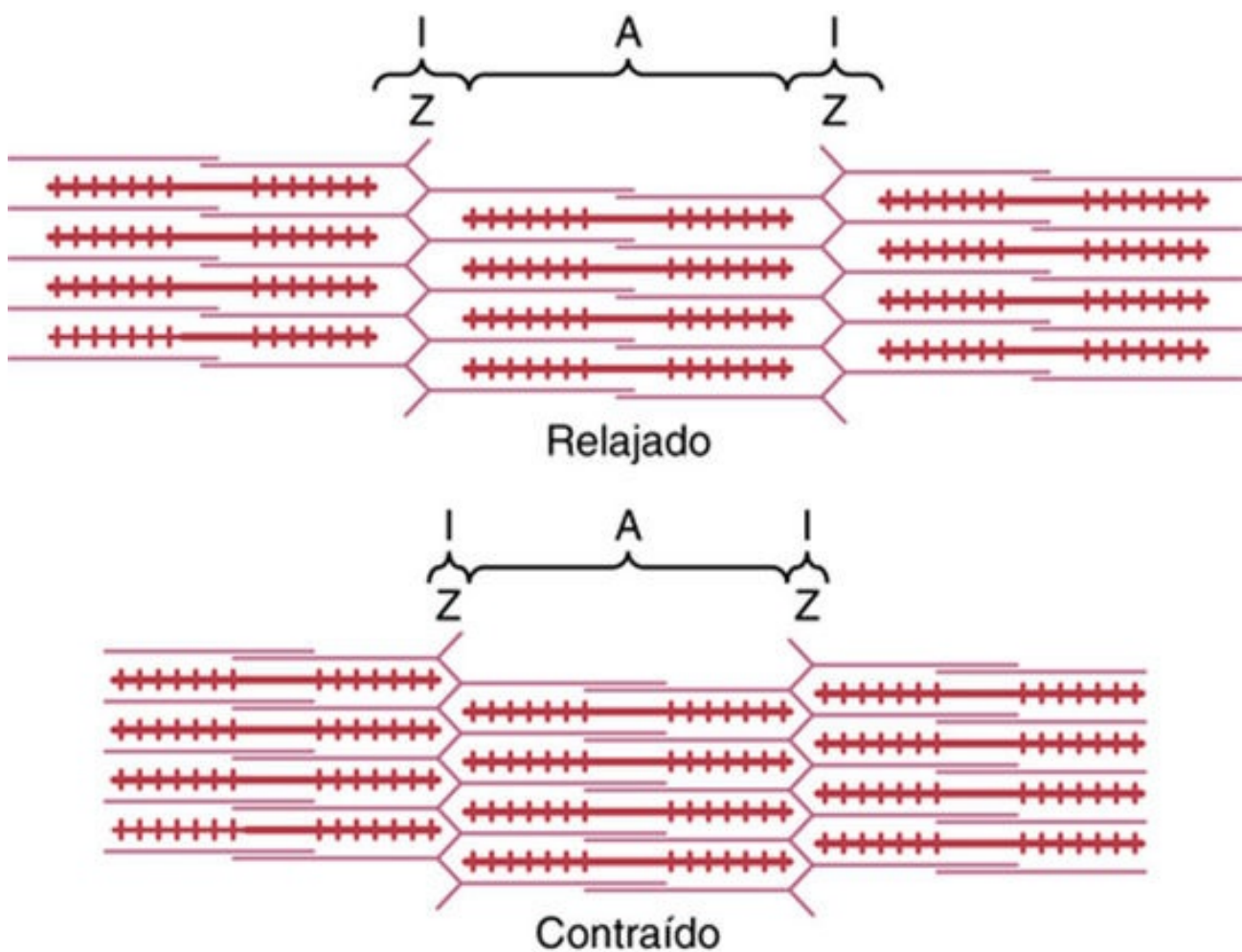


FIGURA 6-5 Estados relajado y contraído de una miofibrilla que muestran (*arriba*) deslizamiento de los filamentos de actina (*rosa*) en los espacios que hay entre los filamentos de miosina (*rojo*) e (*abajo*) la aproximación entre sí de las membranas Z.

Pero ¿qué hace que los filamentos de actina se deslicen hacia dentro entre los filamentos de miosina? Esta acción está producida por las fuerzas que se generan por la interacción de los puentes cruzados que van desde los filamentos de miosina a los filamentos de actina. En condiciones de reposo estas fuerzas están inactivas, pero cuando un potencial de acción viaja a lo largo de la fibra muscular, esto hace que el retículo sarcoplásmico libere grandes cantidades de iones calcio que rodean

rápidamente a las miofibrillas. A su vez, los iones calcio activan las fuerzas de atracción entre los filamentos de miosina y de actina y comienza la contracción. Sin embargo, es necesaria energía para que se realice el proceso contráctil. Esta energía procede de los enlaces de alta energía de la molécula de ATP, que es degradada a difosfato de adenosina (ADP) para liberarla. En las siguientes secciones describimos estos procesos moleculares de la contracción.

Características moleculares de los filamentos contráctiles

Los filamentos de miosina están compuestos por múltiples moléculas de miosina

Cada una de las moléculas de miosina, mostradas en la **figura 6-6A**, tiene un peso molecular de aproximadamente 480.000. La **figura 6-6B** muestra la organización de muchas moléculas para formar un filamento de miosina, así como la interacción de este filamento por un lado con los extremos de dos filamentos de actina.

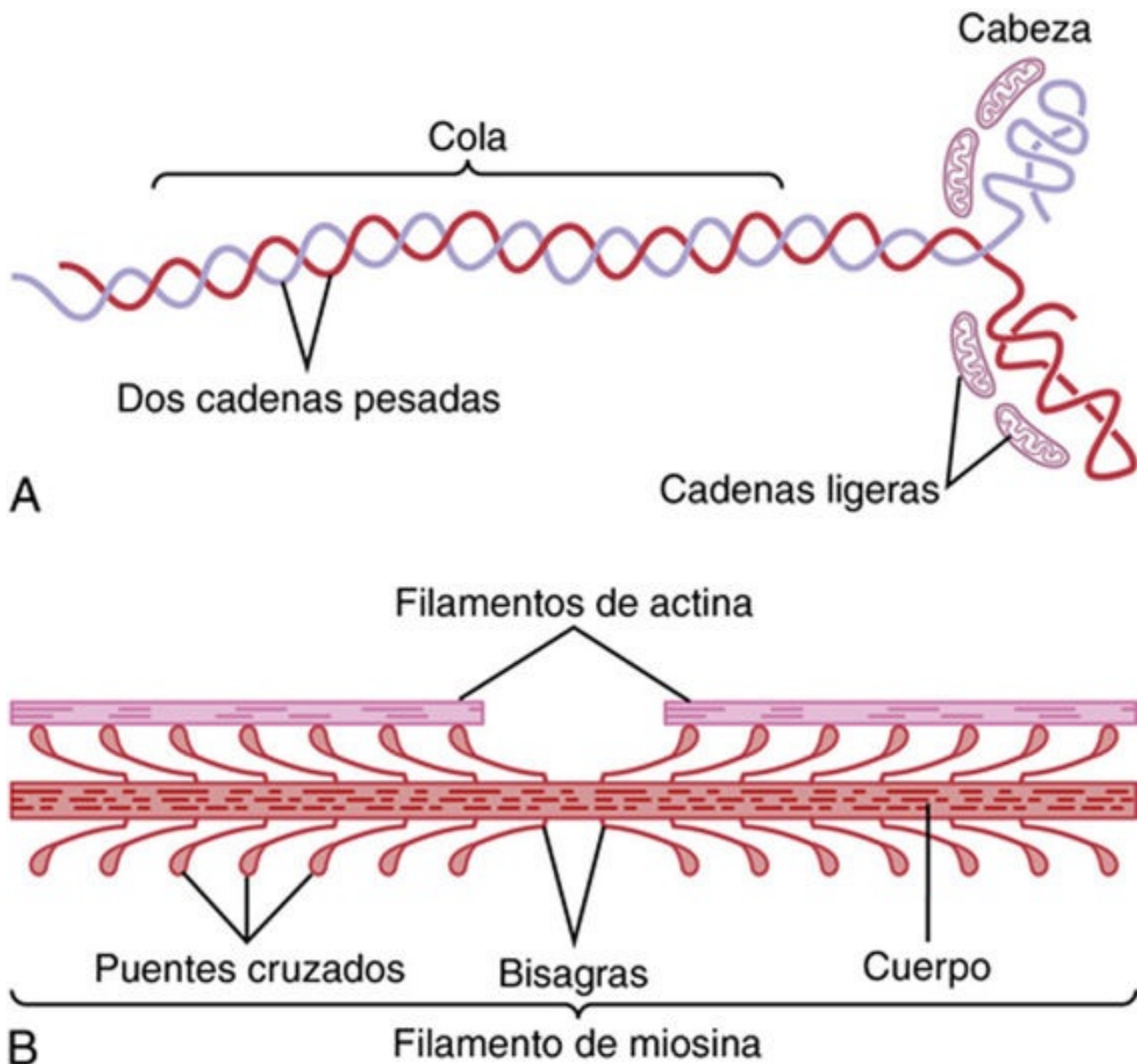


FIGURA 6-6 **A.** Molécula de miosina. **B.** Combinación de muchas moléculas de miosina para formar un filamento de miosina. También se muestran miles de *puentes cruzados* de miosina y la interacción entre las *cabezas* de los puentes cruzados con los filamentos de actina adyacentes.

La *molécula de miosina* (v. [fig. 6-6A](#)) está formada por seis cadenas polipeptídicas, dos *cadenas pesadas*, cada una de las cuales tiene un peso molecular de aproximadamente 200.000, y cuatro *cadenas ligeras*, que tienen un peso molecular de aproximadamente 20.000 cada una. Las dos cadenas pesadas se enrollan entre sí en espiral para formar una hélice doble, que se denomina *cola* de la molécula de miosina. Un extremo de cada una de estas cadenas se pliega bilateralmente para formar una estructura polipeptídica globular denominada *cabeza* de la miosina. Así, hay dos cabezas libres en un extremo de la molécula de miosina de doble hélice. Las cuatro cadenas ligeras también forman parte de la cabeza de la miosina, dos en cada cabeza. Estas cadenas ligeras ayudan a controlar la función de la cabeza durante la contracción muscular.

El *filamento de miosina* está formado por 200 o más moléculas individuales de miosina. En la [figura 6-6B](#) se muestran la porción central de uno de estos filamentos y las colas de las moléculas de miosina agrupadas entre sí para formar el *cuerpo* del filamento, mientras que hay muchas cabezas de las moléculas por fuera de los lados del cuerpo. Además, parte del cuerpo de cada una de las moléculas de miosina se prolonga hacia la región lateral junto a la cabeza, formando de esta manera un *brazo* que separa la cabeza del cuerpo, como se muestra en la figura. Los brazos y las cabezas que

protruyen se denominan en conjunto *puentes cruzados*. Cada puente cruzado es flexible en dos puntos denominados *bisagras*, una en el punto en el que el brazo sale del cuerpo del filamento de miosina y la otra en el punto en el que la cabeza se une al brazo. Los brazos articulados permiten que las cabezas se separen del cuerpo del filamento de miosina o que se aproximen a este. Las cabezas articuladas, a su vez, participan en el proceso real de contracción, como se analiza en las secciones siguientes.

La longitud total de los filamentos de miosina es uniforme, casi exactamente $1,6\ \mu\text{m}$. Sin embargo, se debe tener en cuenta que no hay cabezas de puentes cruzados en el centro del filamento de miosina en una distancia de aproximadamente $0,2\ \mu\text{m}$, porque los brazos articulados se separan desde el centro.

Ahora, para completar este cuadro, el filamento de miosina está enrollado de modo que cada par sucesivo de puentes cruzados está desplazado en sentido axial 120° con respecto al par previo. Esta torsión garantiza que los puentes cruzados se extiendan en todas las direcciones alrededor del filamento.

Actividad adenosina trifosfatasa de la cabeza de miosina

Otra característica de la cabeza de la miosina que es esencial para la contracción muscular es que actúa como una *enzima adenosina trifosfatasa (ATPasa)*. Como se explica más adelante, esta propiedad permite que la cabeza escinda el ATP y que utilice la energía procedente del enlace fosfato de alta energía del ATP para aportar energía al proceso de la contracción.

Los filamentos de actina están formados por actina, tropomiosina y troponina

El esqueleto del filamento de actina es una *molécula de la proteína F-actina* bicatenaria, que se representa por las dos hebras de color claro de la [figura 6-7](#). Las dos hebras están enroscadas en una hélice de la misma manera que la molécula de miosina.

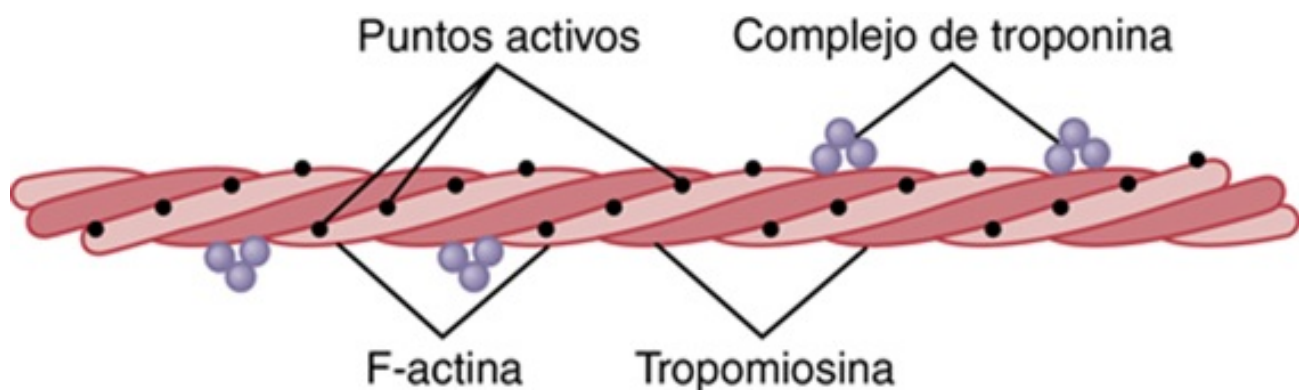


FIGURA 6-7 Filamento de actina, formado por dos hebras helicoidales de moléculas de *F-actina* y dos hebras de moléculas de *tropomiosina* que se disponen en los surcos que hay entre las hebras de actina. Hay un complejo de *troponina* unido a un extremo de cada una de las moléculas de *tropomiosina* y que inicia la contracción.

Cada una de las hebras de la doble hélice de F-actina está formada por *moléculas de G-actina* polimerizadas, cada una de las cuales tiene un peso molecular de aproximadamente 42.000. A cada una de estas moléculas de G-actina se le une una molécula de ADP. Se piensa que estas moléculas de ADP son los puntos activos de los filamentos de actina con los que interactúan los puentes cruzados de los filamentos de miosina para producir la contracción muscular. Los puntos activos de las dos hebras de F-actina están escalonados, lo que permite que haya un punto activo en toda la longitud del

filamento de actina cada 2,7 nm.

Cada uno de los filamentos de actina tiene una longitud de aproximadamente 1 μm . Las bases de los filamentos de actina se anclan fuertemente en los discos Z; los extremos de los filamentos protruyen en ambas direcciones para situarse en los espacios que hay entre las moléculas de miosina, como se muestra en la [figura 6-5](#).

Moléculas de tropomiosina

El filamento de actina también contiene otra proteína, la *tropomiosina*. Cada molécula de tropomiosina tiene un peso molecular de 70.000 y una longitud de 40 nm. Estas moléculas están enrolladas en espiral alrededor de los lados de la hélice de F-actina. En estado de reposo las moléculas de tropomiosina recubren los puntos activos de las hebras de actina, de modo que no se puede producir atracción entre los filamentos de actina y de miosina para producir la contracción.

Troponina y su función en la contracción muscular

Unidas de manera intermitente a lo largo de los lados de las moléculas de tropomiosina hay otras moléculas proteicas denominadas *troponina*. Estas moléculas proteicas son en realidad complejos de tres subunidades proteicas unidas entre sí de manera laxa, cada una de las cuales tiene una función específica en el control de la contracción muscular. Una de las subunidades (troponina I) tiene una gran afinidad por la actina, otra (troponina T) por la tropomiosina y la tercera (troponina C) por los iones calcio. Se cree que este complejo une la tropomiosina a la actina y que la intensa afinidad de la troponina por los iones calcio inicia el proceso de la contracción, como se explica en la sección siguiente.

Interacción de un filamento de miosina, dos filamentos de actina y los iones calcio para producir la contracción

Inhibición del filamento de actina por el complejo troponina-tropomiosina

Un filamento de actina puro sin la presencia del complejo troponina-tropomiosina (pero en presencia de iones magnesio y ATP) se une instantánea e intensamente a las cabezas de las moléculas de miosina. Después, si se añade el complejo troponina-tropomiosina al filamento de actina, no se produce la unión entre la miosina y la actina. Por tanto, se piensa que los puntos activos del filamento de actina normal del músculo relajado son inhibidos o cubiertos físicamente por el complejo troponina-tropomiosina. En consecuencia, estos puntos no se pueden unir a las cabezas de los filamentos de miosina para producir la contracción. Antes de que se produzca la contracción, se debe inhibir el efecto bloqueante del complejo troponina-tropomiosina.

Activación del filamento de actina por iones calcio

En presencia de grandes cantidades de iones calcio, se inhibe el propio efecto inhibidor del complejo troponina-tropomiosina sobre los filamentos de actina. No se conoce el mecanismo de esta inhibición, aunque una hipótesis es la siguiente: cuando los iones calcio se combinan con la troponina C, de la que una molécula se puede unir intensamente con hasta cuatro iones calcio, el complejo de troponina probablemente experimenta un cambio conformacional que en cierto modo tira de la molécula de tropomiosina y la desplaza hacia zonas más profundas del surco que hay entre las dos hebras de actina. Esta acción «descubre» los puntos activos de la actina, permitiendo de esta manera que atraigan a las

cabezas del puente cruzado de miosina y que produzcan la contracción. Aunque este mecanismo es hipotético, pone de relieve que la relación normal entre el complejo troponina-tropomiosina y la actina es alterada por los iones calcio, dando lugar a una nueva situación que lleva a la contracción.

Interacción entre el filamento de actina «activado» y los puentes cruzados de miosina: teoría de la «cremallera» de la contracción

Tan pronto como el filamento de actina es activado por los iones calcio, las cabezas de los puentes cruzados de los filamentos de miosina son atraídos hacia los puntos activos del filamento de actina y de algún modo esto hace que se produzca la contracción. Aunque el mecanismo preciso mediante el que esta interacción entre los puentes cruzados y la actina produce la contracción sigue siendo en parte teórico, una hipótesis para la que hay datos considerables es la teoría de la «cremallera» (o *teoría del «trinquete»*) de la contracción.

La **figura 6-8** muestra este hipotético mecanismo de la cremallera de la contracción. La figura muestra las cabezas de los puentes cruzados uniéndose y liberándose de los puntos activos de un filamento de miosina. Cuando una cabeza se une a un punto activo, esta unión produce simultáneamente cambios profundos en las fuerzas intramoleculares entre la cabeza y el brazo de este puente cruzado. La nueva alineación de las fuerzas hace que la cabeza se desplace hacia el brazo y que arrastre con ella al filamento de actina. Este desplazamiento de la cabeza se denomina *golpe activo*. Inmediatamente después del desplazamiento, la cabeza se separa automáticamente del punto activo; a continuación la cabeza recupera su dirección extendida. En esta posición se combina con un nuevo punto activo que está más abajo a lo largo del filamento de actina; después la cabeza se desplaza una vez más para producir un nuevo golpe activo, y el filamento de actina avanza otro paso. Así, las cabezas de los puentes cruzados se incurvan hacia atrás y hacia delante y paso a paso recorren el filamento de actina, desplazando los extremos de dos filamentos de actina sucesivos hacia el centro del filamento de miosina.

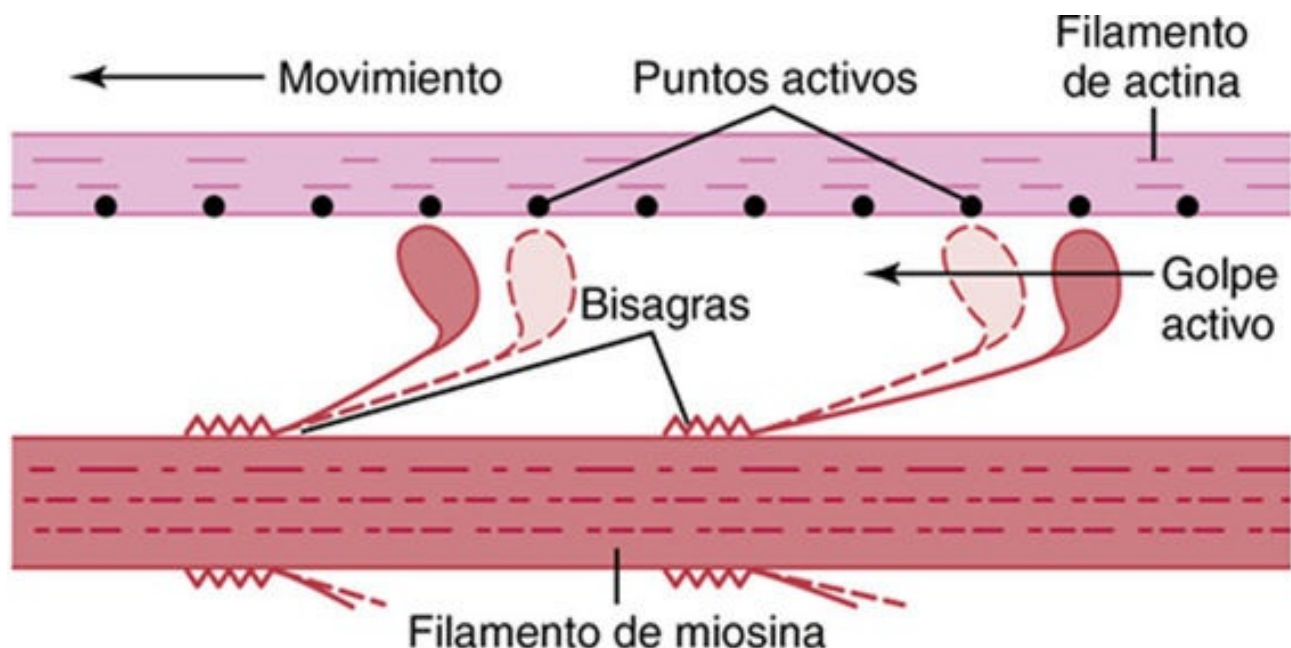


FIGURA 6-8 Mecanismo de «cremallera» de la contracción muscular.

Se piensa que cada uno de los puentes cruzados actúa independientemente de todos los demás, uniéndose y tirando en un ciclo repetido continuo. Por tanto, cuanto mayor sea el número de puentes

cruzados que estén en contacto con el filamento de actina en un momento dado, mayor será la fuerza de contracción.

ATP como fuente de energía para la contracción: fenómenos químicos en el movimiento de las cabezas de miosina

Cuando se contrae el músculo, se realiza un trabajo y es necesaria energía. Durante el proceso de contracción se escinden grandes cantidades de ATP para formar ADP; cuanto mayor sea la magnitud del trabajo que realiza el músculo, mayor será la cantidad de ATP que se escinde, lo que se denomina *efecto Fenn*. Se piensa que este efecto se produce por medio de la siguiente secuencia de acontecimientos:

1. Antes de que comience la contracción, las cabezas de los puentes cruzados se unen al ATP. La actividad ATPasa de la cabeza de miosina escinde inmediatamente el ATP, aunque deja los productos de la escisión, el ADP y el ion fosfato, unidos a la cabeza. En este estado la conformación de la cabeza es tal que se extiende perpendicularmente hacia el filamento de actina, pero todavía no está unida a ella.
2. Cuando el complejo troponina-tropomiosina se une a los iones calcio quedan al descubierto los puntos activos del filamento de actina, y entonces las cabezas de miosina se unen a estos sitios, como se muestra en la **figura 6-8**.
3. El enlace entre la cabeza del puente cruzado y el punto activo del filamento de actina produce un cambio conformacional de la cabeza, lo que hace que la cabeza se desplace hacia el brazo del puente cruzado, lo que proporciona el *golpe activo* para tirar del filamento de actina. La energía que activa el golpe activo es la energía que ya se ha almacenado, como un muelle «comprimido» por el cambio conformacional que se había producido previamente en la cabeza cuando se escindió la molécula de ATP.
4. Una vez que se desplaza la cabeza del puente cruzado, se facilita la liberación del ADP y el ion fosfato que previamente estaban unidos a la cabeza. En el punto de liberación del ADP se une una nueva molécula de ATP, lo cual hace que la cabeza se separe de la actina.
5. Después de que la cabeza se haya separado de la actina, se escinde la nueva molécula de ATP para comenzar el ciclo siguiente, dando lugar a un nuevo golpe activo. Es decir, la energía «comprime» la cabeza una vez más a su situación perpendicular, dispuesta para comenzar el nuevo ciclo de golpe activo.
6. Cuando la cabeza comprimida (con su energía almacenada procedente del ATP escindido) se une a un nuevo punto activo del filamento de actina, se estira y una vez más proporciona un nuevo golpe activo.

De esta manera el proceso se realiza una y otra vez hasta que los filamentos de actina han desplazado la membrana Z hasta los extremos de los filamentos de miosina o hasta que la carga que se ejerce sobre el músculo se hace demasiado grande como para que se produzca una tracción adicional.

El efecto de la cantidad de superposición de los filamentos de actina y miosina determina la tensión desarrollada por el músculo en contracción

La **figura 6-9** muestra el efecto de la longitud del sarcómero y de la cantidad de la superposición entre los filamentos de miosina y de actina sobre la tensión activa que desarrolla una fibra muscular en

contracción. A la derecha se muestran distintos grados de superposición entre los filamentos de miosina y actina a diversas longitudes del sarcómero. En el punto D del diagrama el filamento de actina ha producido una tracción de toda la longitud hasta el final del filamento de miosina, sin superposición entre la actina y la miosina. En este punto la tensión que desarrolla el músculo activado es cero. Después, a medida que el sarcómero se acorta y que el filamento de actina comienza a superponerse al filamento de miosina, la tensión aumenta progresivamente hasta que la longitud del sarcómero disminuye a aproximadamente $2,2\ \mu\text{m}$. En este punto el filamento de actina ya se ha superpuesto a todos los puentes cruzados del filamento de miosina, aunque todavía no ha alcanzado el centro del filamento de miosina. Con un acortamiento adicional el sarcómero mantiene la tensión completa hasta que se llega al punto B, a una longitud del sarcómero de aproximadamente $2\ \mu\text{m}$. En este punto los extremos de los dos filamentos de actina comienzan a superponerse entre sí además de superponerse a los filamentos de miosina. A medida que la longitud del sarcómero disminuye desde $2\ \mu\text{m}$ hasta aproximadamente $1,65\ \mu\text{m}$, en el punto A, se produce una rápida disminución de la fuerza de la contracción. En este punto los dos discos Z del sarcómero se encuentran apoyados en los extremos de los filamentos de miosina. Después, a medida que se produce la contracción hasta longitudes del sarcómero aún menores, los extremos de los filamentos de miosina están corrugados y, como se muestra en la figura, la fuerza de la contracción se aproxima a cero, aunque el sarcómero ya se ha contraído hasta su mínima longitud.

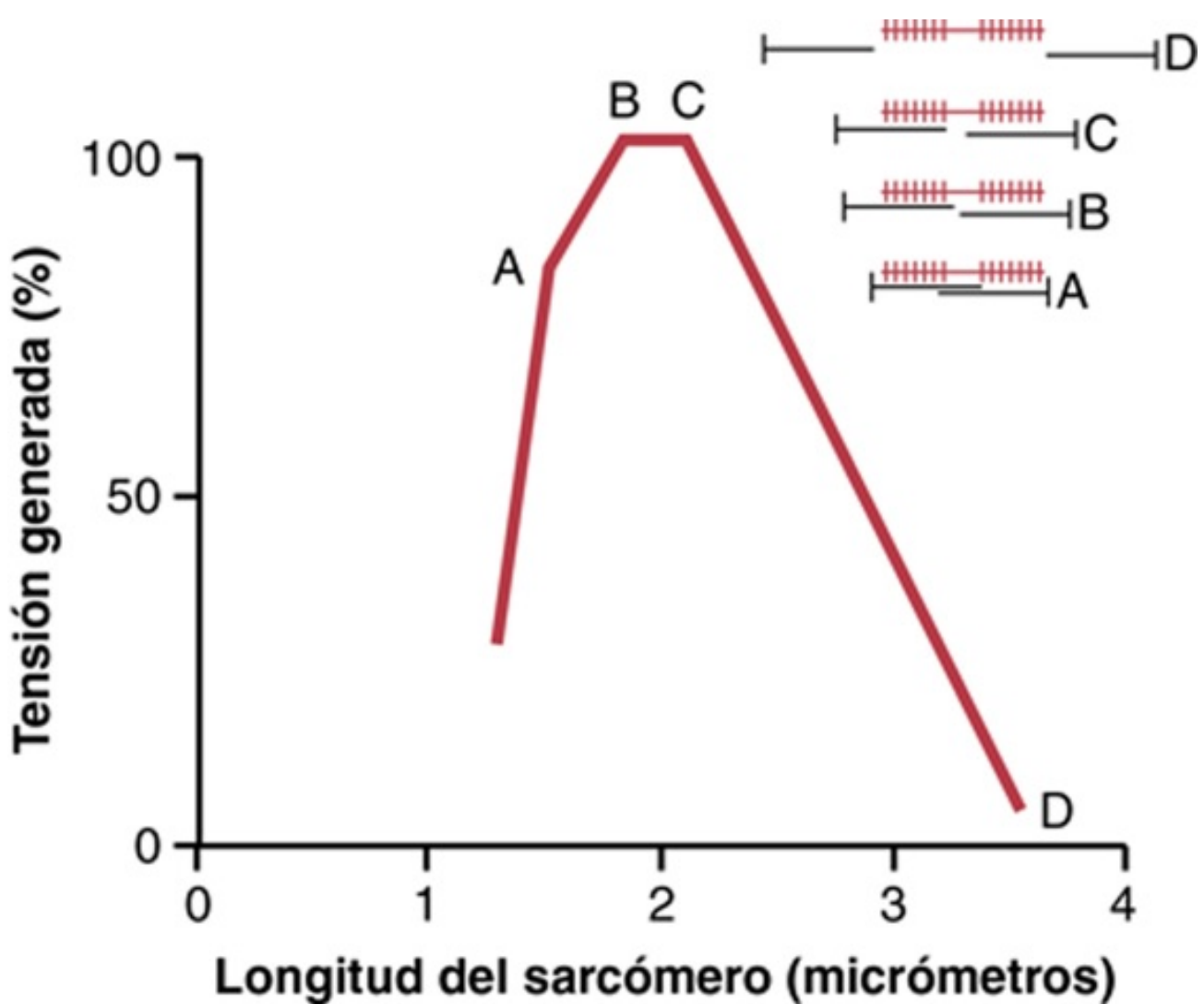


FIGURA 6-9 Diagrama longitud-tensión de un sarcómero único contraído totalmente, que muestra la máxima fuerza de contracción cuando el sarcómero mide de 2 a 2,2 μm de longitud. En la parte superior derecha están las posiciones relativas de los filamentos de actina y miosina a diferentes longitudes del sarcómero desde el punto A al punto D. (Modificado de Gordon AM, Huxley AF, Julian FJ: The length-tension diagram of single vertebrate striated muscle fibers. J Physiol 171:28P, 1964.)

Efecto de la longitud muscular sobre la fuerza de contracción en el músculo intacto entero

La curva superior de la [figura 6-10](#) es similar a la de la [figura 6-9](#), pero la curva de la [figura 6-10](#) representa la tensión del músculo entero intacto y no la de una única fibra muscular. El músculo entero tiene una gran cantidad de tejido conjuntivo; además, los sarcómeros de diferentes partes del músculo no siempre se contraen la misma magnitud. Por tanto, la curva tiene unas dimensiones algo diferentes de las que se muestran para la fibra muscular individual, aunque muestra la misma forma general para la pendiente *en el intervalo normal de contracción*, como se señala en la [figura 6-10](#).

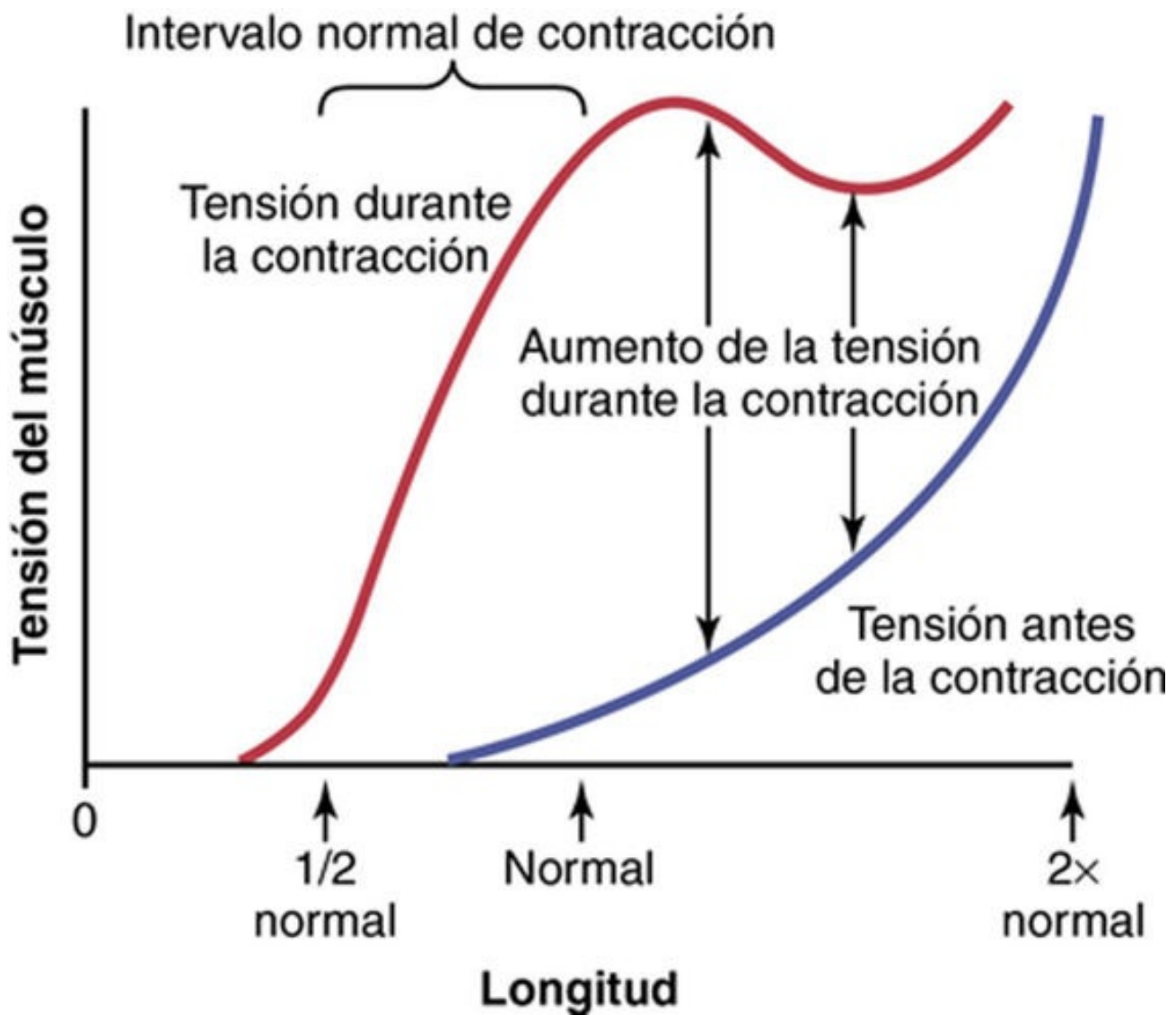


FIGURA 6-10 Relación entre la longitud y la tensión del músculo antes y durante la contracción muscular.

Obsérvese en la **figura 6-10** que cuando el músculo está en su longitud normal *en reposo*, que corresponde a una longitud del sarcómero de aproximadamente $2\ \mu\text{m}$, se contrae con una fuerza de contracción próxima a la fuerza máxima cuando es activado. Sin embargo, el *aumento* de la tensión que se produce durante la contracción, denominado *tensión activa*, se reduce a medida que el músculo es distendido más allá de su longitud normal, es decir, hasta una longitud del sarcómero mayor de aproximadamente $2,2\ \mu\text{m}$. Este fenómeno se demuestra por la disminución de la longitud de la flecha de la figura a una longitud del músculo mayor de lo normal.

Relación de la velocidad de contracción con la carga

Un músculo esquelético se contrae rápidamente cuando lo hace frente a una carga nula, hasta un estado de contracción completa en aproximadamente $0,1\ \text{s}$ para un músculo medio. Cuando se aplican cargas, la velocidad de la contracción se hace cada vez más lenta a medida que aumenta la carga, como se muestra en la **figura 6-11**. Es decir, cuando la carga ha aumentado hasta la fuerza máxima que puede ejercer el músculo, la velocidad de contracción se hace cero y no se produce ninguna contracción, a pesar de la activación de la fibra muscular.

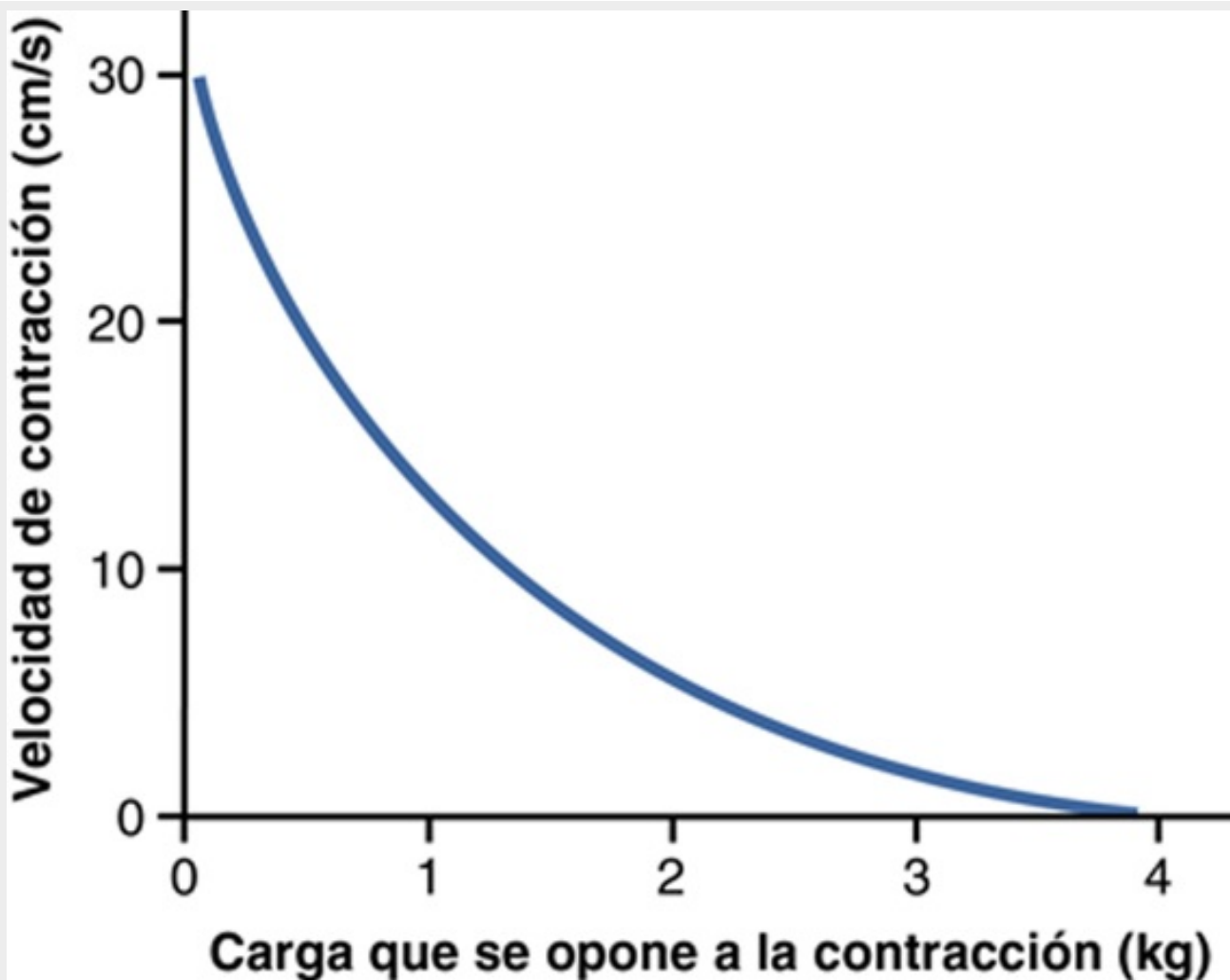


FIGURA 6-11 Relación entre la carga y la velocidad de contracción de un músculo esquelético que tiene una sección transversal de 1 cm^2 y una longitud de 8 cm.

La disminución de la velocidad de contracción al aumentar la carga está producida por el hecho de que una carga sobre un músculo en contracción es una fuerza inversa que se opone a la fuerza contráctil que produce la contracción muscular. Por tanto, la fuerza neta de que se dispone para producir la velocidad de acortamiento está reducida de manera proporcional.

Energética de la contracción muscular

Generación de trabajo durante la contracción muscular

Cuando un músculo se contrae contra una carga realiza un *trabajo*. Esto significa que se transfiere *energía* desde el músculo hasta la carga externa para levantar un objeto hasta una mayor altura o para superar la resistencia al movimiento.

En términos matemáticos el trabajo se define mediante la siguiente ecuación:

$$T = C \times D$$

donde T es el trabajo generado, C es la carga y D es la distancia del movimiento que se opone a la carga. La energía necesaria para realizar el trabajo procede de las reacciones químicas de las células musculares durante la contracción, como se describe en las secciones siguientes.

Tres fuentes de energía para la contracción muscular

La mayor parte de la energía necesaria para la contracción muscular se utiliza para activar el mecanismo de cremallera mediante el cual los puentes cruzados tiran de los filamentos de actina, aunque son necesarias cantidades pequeñas para: 1) bombear iones calcio desde el sarcoplasma hacia el interior del retículo sarcoplásmico después de que haya finalizado la contracción, y 2) para bombear iones sodio y potasio a través de la membrana de la fibra muscular para mantener un entorno iónico adecuado para la propagación de los potenciales de acción de la fibra muscular.

La contracción de ATP en la fibra muscular, de aproximadamente 4 milimolar, es suficiente para mantener la contracción completa durante solo 1 a 2 s como máximo. El ATP se escinde para formar ADP, que transfiere la energía de la molécula de ATP a la maquinaria contráctil de la fibra muscular. Después, como se describe en el [capítulo 2](#), el ADP se vuelve a fosforilar para formar nuevo ATP en otra fracción de segundo, lo que permite que el músculo mantenga su contracción. Hay varias fuentes de energía para esta nueva fosforilación.

La primera fuente de energía que se utiliza para reconstituir el ATP es la sustancia *fosfocreatina*, que contiene un enlace fosfato de alta energía similar a los enlaces del ATP. El enlace fosfato de alta energía de la fosfocreatina tiene una cantidad ligeramente mayor de energía libre que la de cada uno de los enlaces del ATP, como se analiza con más detalle en los [capítulos 68](#) y [73](#). Por tanto, la fosfocreatina se escinde inmediatamente y la energía que se libera produce el enlace de un nuevo ion fosfato al ADP para reconstituir el ATP. Sin embargo, la cantidad total de fosfocreatina en la fibra muscular también es pequeña, solo aproximadamente cinco veces mayor que la de ATP. Por tanto, la energía combinada del ATP y de la fosfocreatina almacenados en el músculo es capaz de producir una contracción muscular máxima durante solo 5 a 8 s.

La segunda fuente importante de energía, que se utiliza para reconstituir tanto el ATP como la fosfocreatina, es la «glucólisis» del *glucógeno* que se ha almacenado previamente en las células musculares. La escisión enzimática rápida del glucógeno en ácido pirúvico y ácido láctico libera energía que se utiliza para convertir el ADP en ATP; después se puede utilizar directamente el ATP para aportar energía a la contracción muscular adicional y también para reconstituir los almacenes de

fosfocreatina.

La importancia de este mecanismo de glucólisis es doble. Primero, las reacciones glucolíticas se pueden producir incluso en ausencia de oxígeno, de modo que se puede mantener la contracción muscular durante muchos segundos y a veces hasta más de 1 min, aun cuando no se disponga de aporte de oxígeno desde la sangre. Segundo, la velocidad de formación de ATP por el proceso glucolítico es aproximadamente 2,5 veces más rápida que la formación de ATP en respuesta a la reacción de los nutrientes celulares con el oxígeno. Sin embargo, se acumulan tantos productos finales de la glucólisis en las células musculares que la glucólisis también pierde su capacidad de mantener una contracción muscular máxima después de aproximadamente 1 min.

La tercera y última fuente de energía es el *metabolismo oxidativo*, lo que supone combinar oxígeno con los productos finales de la glucólisis y con otros diversos nutrientes celulares para liberar ATP. *Más del 95% de toda la energía que utilizan los músculos para la contracción sostenida a largo plazo procede del metabolismo oxidativo.* Los nutrientes que se consumen son hidratos de carbono, grasas y proteínas. Para una actividad muscular máxima a muy largo plazo (durante un período de muchas horas) la mayor parte de la energía procede con mucho de las grasas, aunque durante períodos de 2 a 4 h hasta la mitad de la energía puede proceder de los hidratos de carbono almacenados.

Los mecanismos detallados de estos procesos energéticos se analizan en los [capítulos 67 a 72](#). Además, en el [capítulo 84](#) se expone la importancia de los diferentes mecanismos de liberación de energía durante la realización de diferentes deportes.

Eficiencia de la contracción muscular

La eficiencia de una máquina o de un motor se calcula como el porcentaje del aporte de energía que se convierte en trabajo en lugar de en calor. El porcentaje de aporte energético al músculo (la energía química de los nutrientes) que se puede convertir en trabajo, incluso en las mejores condiciones, es menor del 25%, y el resto se convierte en calor. La razón de esta baja eficiencia es que aproximadamente la mitad de la energía de los nutrientes se pierde durante la formación del ATP, y que incluso en este caso solo el 40-45% de la energía del propio ATP se puede convertir posteriormente en trabajo.

Solo se puede conseguir la eficiencia máxima cuando el músculo se contrae a una velocidad moderada. Si el músculo se contrae lentamente o sin ningún movimiento, se liberan pequeñas cantidades de *calor de mantenimiento* durante la contracción, incluso si se realiza un trabajo pequeño o nulo, reduciendo de esta manera la eficiencia de la conversión a un valor tan pequeño como cero. Por el contrario, si la contracción es demasiado rápida se utilizan grandes proporciones de la energía para superar la fricción viscosa del interior del propio músculo y esto, también, reduce la eficiencia de la contracción. Habitualmente se desarrolla una eficiencia máxima cuando la velocidad de contracción es de aproximadamente el 30% de la velocidad máxima.

Características de la contracción de todo el músculo

Muchas características de la contracción muscular se pueden demostrar desencadenando *espasmos musculares* únicos. Esto se puede conseguir con la excitación eléctrica instantánea del nervio que inerva un músculo o haciendo pasar un estímulo eléctrico breve a través del propio músculo, dando lugar a una única contracción súbita que dura una fracción de segundo.

Las contracciones isométricas no acortan el músculo, mientras que las contracciones isotónicas lo acortan a una tensión constante

Se dice que la contracción muscular es *isométrica* cuando el músculo no se acorta durante la contracción e *isotónica* cuando se acorta, pero la tensión del músculo permanece constante durante toda la contracción. En la **figura 6-12** se muestran sistemas para registrar los dos tipos de contracción muscular.

Contracción isotónica



Contracción isométrica

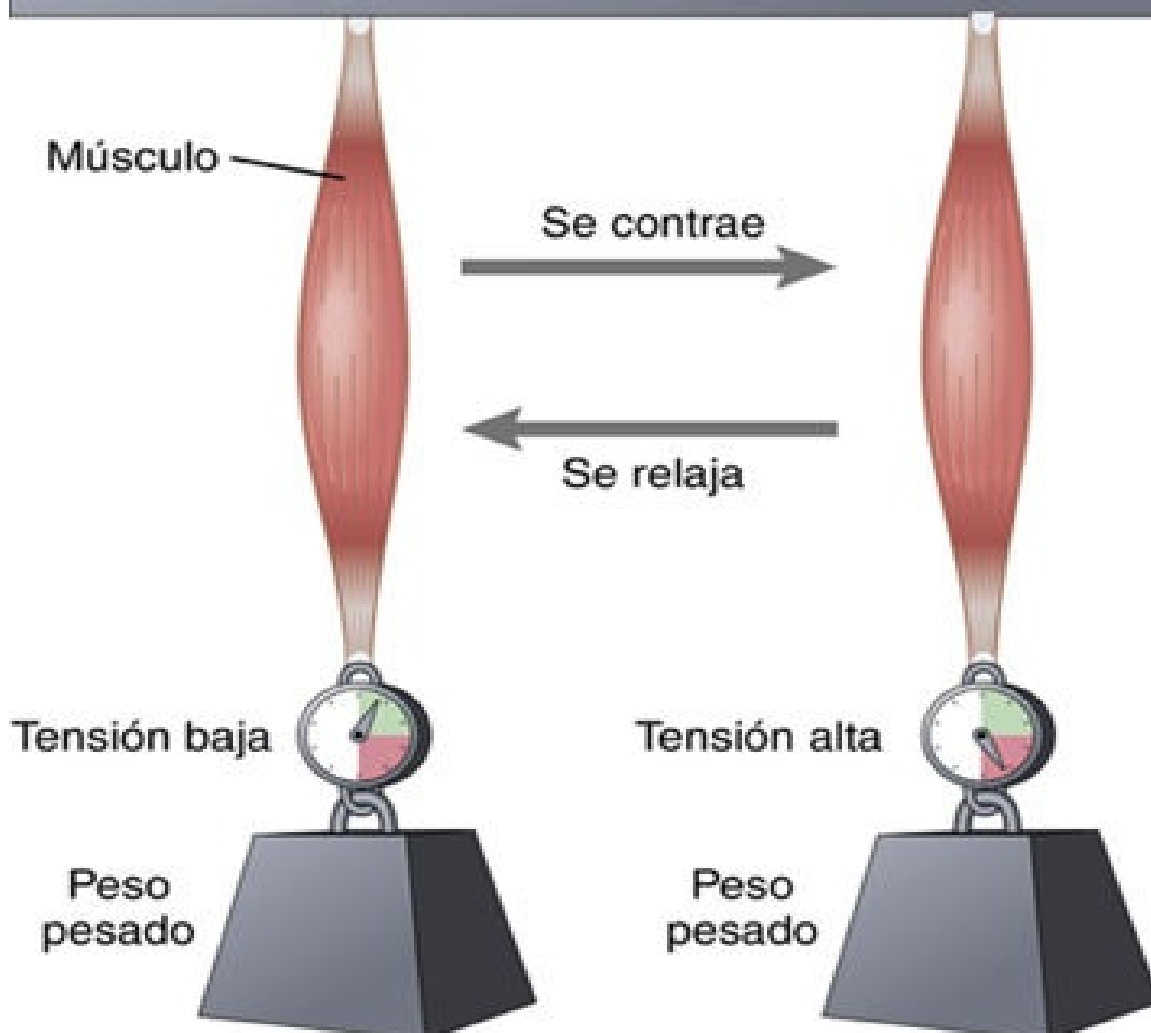


FIGURA 6-12 Sistemas isotónico e isométrico para registrar las contracciones musculares. La contracción isotónica tiene lugar cuando la fuerza de la contracción muscular es superior a la carga y la tensión del músculo permanece constante durante la contracción; cuando el músculo se contrae, se acorta y mueve la carga. La contracción isométrica se produce cuando la carga es mayor que la fuerza de la contracción muscular; el músculo crea tensión al contraerse, pero la longitud total del músculo no cambia.

En el sistema isométrico, el músculo se contrae contra un transductor de fuerza sin disminuir la longitud del músculo, como se muestra en la parte inferior de la **figura 6-12**. En el sistema isotónico el músculo se acorta contra una carga fija, que se ilustra en la parte superior de la figura, que muestra un músculo que eleva un peso. Las características de la contracción isotónica dependen de la carga contra la que se contrae el músculo, así como de la inercia de la carga. Sin embargo, el sistema isométrico registra los cambios de la fuerza de la propia contracción muscular con independencia de la inercia de la carga. Por tanto, el sistema isométrico se utiliza la mayoría de las veces cuando se comparan las características funcionales de diferentes tipos de músculo.

Características de los espasmos isométricos que se registran en diferentes músculos

El cuerpo humano tiene músculos esqueléticos de muchos tamaños, desde el pequeño músculo estapedio del oído medio, que mide solo algunos milímetros de longitud y aproximadamente 1 mm de diámetro, hasta el gran músculo cuádriceps, que tiene un tamaño medio millón de veces mayor que el estapedio. Además, las fibras pueden ser tan pequeñas como de 10 μm de diámetro o tan grandes como de 80 μm . Finalmente, la energética de la contracción muscular varía considerablemente de un músculo a otro. Por tanto, no es sorprendente que las características mecánicas de la contracción muscular difieran de unos músculos a otros.

En la **figura 6-13** se muestran los registros de las contracciones isométricas de tres tipos de músculo esquelético: un músculo ocular, que tiene una contracción *isométrica* de menos de 1/50 s de duración; el músculo gastrocnemio, que tiene una duración de contracción de aproximadamente 1/15 s, y el músculo sóleo, que tiene una duración de contracción de aproximadamente 1/5 s. Es interesante que estas duraciones de la contracción estén adaptadas a las funciones de los músculos respectivos. Los movimientos oculares deben ser muy rápidos para mantener la fijación de los ojos sobre objetos específicos para proporcionar la exactitud de la visión. El músculo gastrocnemio se debe contraer con una rapidez moderada para proporcionar una velocidad suficiente de movimiento de la extremidad para correr y saltar, y el músculo sóleo participa principalmente en la contracción lenta para el soporte continuo a largo plazo del cuerpo contra la gravedad.

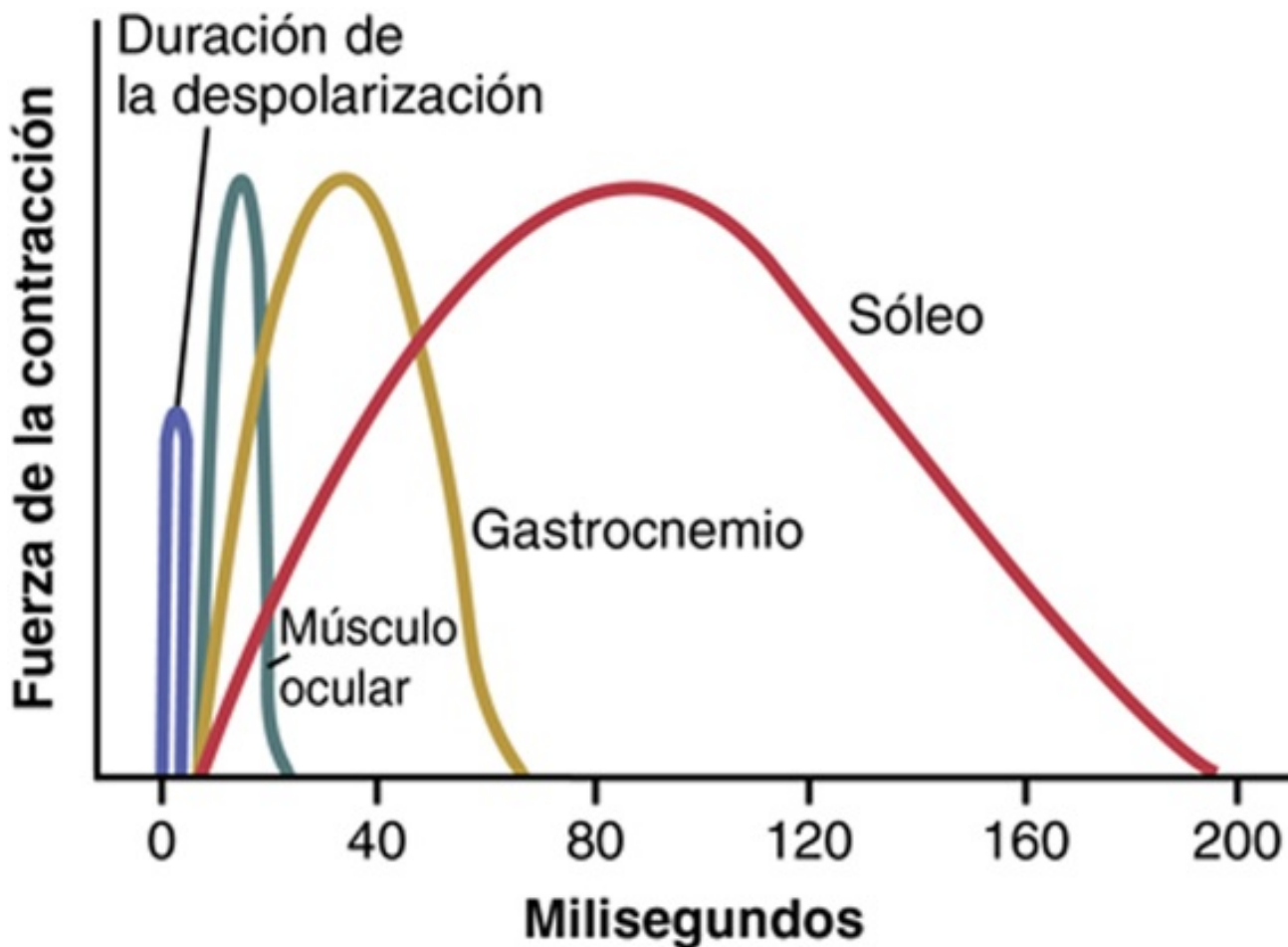


FIGURA 6-13 Duración de las contracciones isométricas de diferentes tipos de músculos esqueléticos de mamífero, que muestran un período de latencia entre el potencial de acción (despolarización) y la contracción muscular.

Fibras musculares rápidas frente a lentas

Como se analizará con más detalle en el [capítulo 85](#) sobre la fisiología de los deportes, todos los músculos del cuerpo están formados por una mezcla de las denominadas fibras musculares *rápidas* y *lentas*, con otras fibras intermedias entre estos dos extremos. Los músculos que reaccionan rápidamente, entre ellos el tibial anterior, están formados principalmente por fibras «rápidas», y solo tienen pequeñas cantidades de la variedad lenta. Por el contrario, los músculos que, como el sóleo, responden lentamente pero con una contracción prolongada están formados principalmente por fibras «lentas». Las diferencias entre estos dos tipos de fibras se describen en el siguiente apartado.

Fibras lentas (tipo I, músculo rojo)

Las características de las fibras lentas son las siguientes:

1. Las fibras son más pequeñas que las fibras rápidas.
2. Las fibras lentas están también inervadas por fibras nerviosas más pequeñas.
3. En comparación con las fibras rápidas, las fibras lentas tienen un sistema de vascularización más extenso y más capilares para aportar cantidades adicionales de oxígeno.
4. Las fibras lentas tienen números muy elevados de mitocondrias, también para mantener niveles elevados de metabolismo oxidativo.
5. Las fibras lentas contienen grandes cantidades de mioglobina, una proteína que contiene hierro y que es similar a la hemoglobina de los eritrocitos. La mioglobina se combina con el oxígeno y lo almacena hasta que sea necesario, lo cual acelera también notablemente el transporte de oxígeno hacia

las mitocondrias. La mioglobina da al músculo lento un aspecto rojizo y el nombre de *músculo rojo*.

Fibras rápidas (tipo II, músculo blanco)

Las características de las fibras rápidas son:

1. Las fibras rápidas son grandes para obtener una gran fuerza de contracción.
2. Existe un retículo sarcoplásmico extenso para una liberación rápida de iones calcio al objeto de iniciar la contracción.
3. Están presentes grandes cantidades de enzimas glucolíticas para la liberación rápida de energía por el proceso glucolítico.
4. Las fibras rápidas tienen una vascularización menos extensa que las lentas, porque el metabolismo oxidativo tiene una importancia secundaria.
5. Las fibras rápidas tienen menos mitocondrias que las lentas, también porque el metabolismo oxidativo es secundario. Un déficit de mioglobina roja en el músculo rápido le da el nombre de *músculo blanco*.

Mecánica de la contracción del músculo esquelético

Unidad motora: todas las fibras musculares inervadas por una única fibra nerviosa

Todas las motoneuronas que salen de la médula espinal inervan múltiples fibras nerviosas y el número de fibras inervadas depende del tipo de músculo. Todas las fibras musculares que son inervadas por una única fibra nerviosa se denominan *unidad motora* (fig. 6-14). En general, los músculos pequeños que reaccionan rápidamente y cuyo control debe ser exacto tienen más fibras nerviosas para menos fibras musculares (p. ej., tan solo dos o tres fibras musculares por cada unidad motora en algunos de los músculos laríngeos). Por el contrario, los músculos grandes que no precisan un control fino, como el músculo sóleo, pueden tener varios centenares de fibras musculares en una unidad motora. Una cifra promedio para todos los músculos del cuerpo es cuestionable, aunque una buena estimación sería de aproximadamente 80 a 100 fibras musculares por unidad motora.

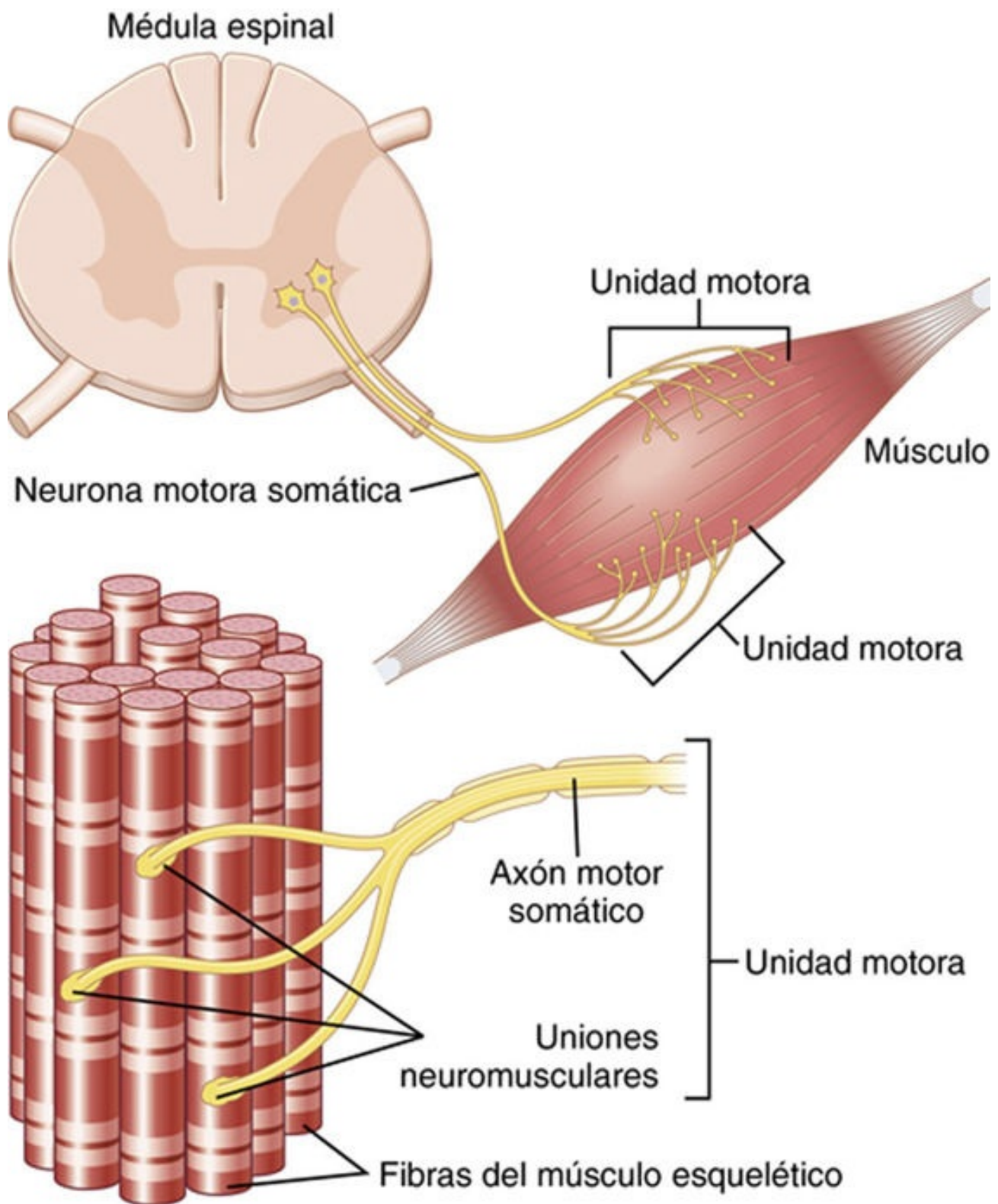


FIGURA 6-14 Una unidad motora consiste en una neurona motora y el grupo de fibras de músculo esquelético que inerva. Un axón motor individual puede ramificarse para inervar varias fibras musculares que actúan en conjunto como un grupo. Aunque cada fibra muscular es inervada por una única neurona motora, un músculo completo puede recibir inervación de varios centenares de neuronas motoras diferentes.

Las fibras musculares de todas las unidades motoras no están agrupadas entre sí en el músculo, sino que se superponen a otras unidades motoras en microfascículos de 3 a 15 fibras. Esta interdigitación permite que las unidades motoras separadas se contraigan cooperando entre sí y no como segmentos totalmente individuales.

Contracciones musculares de diferente fuerza: sumación de fuerzas

Sumación significa la adición de los espasmos individuales para aumentar la intensidad de la contracción muscular global. La sumación se produce de dos maneras: 1) aumentando el número de unidades motoras que se contraen de manera simultánea, lo que se denomina *sumación de fibras múltiples*, y 2) aumentando la frecuencia de la contracción, lo que se denomina *sumación de frecuencia* y que puede producir *tetanización*.

Sumación de fibras múltiples

Cuando el sistema nervioso central envía una señal débil para contraer un músculo, las unidades motoras más pequeñas del músculo se pueden estimular con preferencia a las unidades motoras de mayor tamaño. Después, a medida que aumenta la intensidad de la señal, también se empiezan a excitar unidades motoras cada vez mayores, de modo que las unidades motoras de mayor tamaño con frecuencia tienen una fuerza contráctil hasta 50 veces mayor que las unidades más pequeñas. Este fenómeno, denominado *principio de tamaño*, es importante porque permite que se produzcan gradaciones de la fuerza muscular durante la contracción débil en escalones pequeños, mientras que los escalones se hacen cada vez mayores cuando son necesarias grandes cantidades de fuerza. Este principio de tamaño tiene lugar porque las unidades motoras más pequeñas son activadas por fibras nerviosas motoras pequeñas, y que las motoneuronas pequeñas de la médula espinal son más excitables que las grandes, de modo que naturalmente se excitan antes.

Otra característica importante de la sumación de fibras múltiples es que las diferentes unidades motoras son activadas de manera asincrónica por la médula espinal; como resultado, la contracción se alterna entre las unidades motoras de manera secuencial, dando lugar de esta manera a una contracción suave a frecuencias bajas de las señales nerviosas.

Sumación de frecuencia y tetanización

La **figura 6-15** muestra los principios de la sumación de frecuencias y la tetanización. A la izquierda se representan espasmos individuales que se producen de manera secuencial a una frecuencia de estimulación baja. Después, a medida que aumenta la frecuencia, se llega a un punto en el que cada nueva contracción se produce antes de que haya finalizado la anterior. En consecuencia, la segunda contracción se suma parcialmente a la primera, de modo que la fuerza total de la contracción aumenta progresivamente al aumentar la frecuencia. Cuando la frecuencia alcanza un nivel crítico, las contracciones sucesivas finalmente se hacen tan rápidas que se fusionan entre sí, y la contracción del músculo entero parece ser completamente suave y continua, como se muestra en la figura. Este proceso se denomina *tetanización*. A una frecuencia ligeramente mayor la fuerza de la contracción alcanza su valor máximo, de modo que cualquier aumento adicional de la frecuencia más allá de ese punto no tiene ningún efecto adicional sobre el aumento de la fuerza contráctil. La tetania se produce porque se mantiene un número suficiente de iones calcio en el sarcoplasma del músculo, incluso entre los potenciales de acción, de modo que se mantiene el estado contráctil completo sin permitir ninguna relajación entre los potenciales de acción.

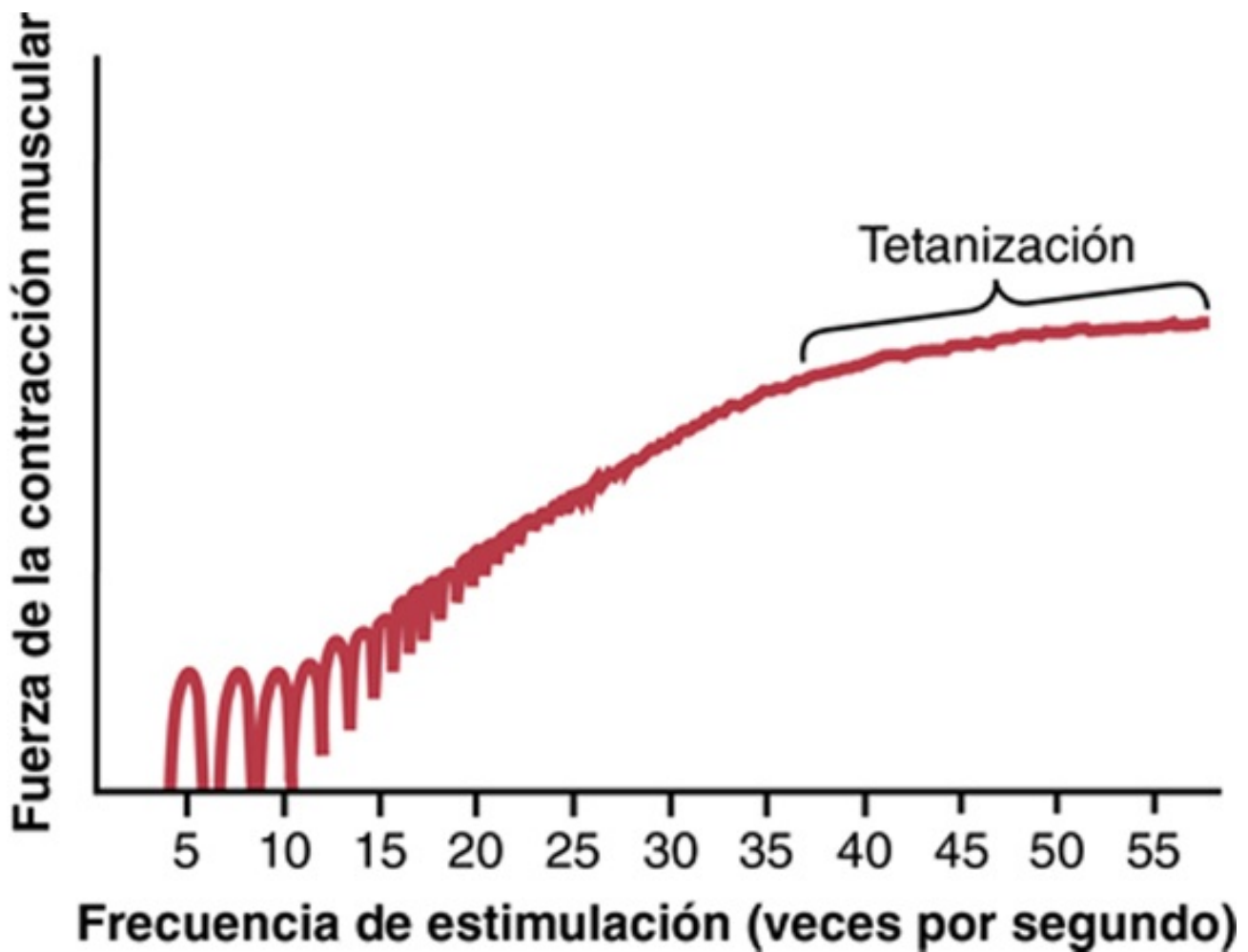


FIGURA 6-15 Sumación de frecuencia y tetanización.

Máxima fuerza de contracción

La máxima fuerza de contracción tetánica de un músculo que funciona a una longitud muscular normal es en promedio de entre 3 y 4 kg por centímetro cuadrado de músculo. Como un músculo cuádriceps puede tener hasta 100 cm² de vientre muscular, se pueden aplicar hasta 360 kg de tensión al tendón rotuliano. Por tanto, se puede comprender fácilmente cómo es posible que los músculos arranquen los tendones de sus inserciones en el hueso.

Cambios de la fuerza muscular al inicio de la contracción: el efecto de la escalera (*Treppe*)

Cuando un músculo comienza a contraerse después de un período de reposo prolongado, su fuerza de contracción inicial puede ser tan pequeña como la mitad de su fuerza entre 10 y 50 contracciones musculares después. Es decir, la fuerza de la contracción aumenta hasta una meseta, un fenómeno que se denomina *efecto de la escalera* o *Treppe*.

Aunque no se conocen todas las posibles causas del efecto de la escalera, se piensa que está producido principalmente por el aumento de los iones calcio en el citosol debido a la liberación de cada vez más iones desde el retículo sarcoplásmico con cada potencial de acción muscular sucesivo y la incapacidad del sarcoplasma de recapturar inmediatamente los iones.

Tono del músculo esquelético

Incluso cuando los músculos están en reposo habitualmente hay una cierta cantidad de tensión, que se

denomina *tono muscular*. Como las fibras normales del músculo esquelético no se contraen sin que ningún potencial de acción estimule las fibras, el tono del músculo esquelético se debe totalmente a impulsos nerviosos de baja frecuencia que proceden de la médula espinal. Estos impulsos nerviosos, a su vez, están controlados en parte por señales que se transmiten desde el encéfalo a las motoneuronas adecuadas del asta anterior de la médula espinal y en parte por señales que se originan en los *husos musculares* que están localizados en el propio músculo. Ambas señales se analizan en relación con la función de los husos musculares y de la médula espinal en el [capítulo 55](#).

Fatiga muscular

La contracción prolongada e intensa de un músculo da lugar al conocido estado de fatiga muscular. Algunos estudios llevados a cabo en atletas han mostrado que la fatiga muscular aumenta en una proporción casi directa a la velocidad de depleción del glucógeno del músculo. Por tanto, la fatiga se debe principalmente a la incapacidad de los procesos contráctiles y metabólicos de las fibras musculares de continuar generando el mismo trabajo. Sin embargo, los experimentos también han mostrado que la transmisión de la señal nerviosa a través de la unión neuromuscular, que se analiza en el [capítulo 7](#), puede disminuir al menos un poco después de una actividad muscular prolongada e intensa, reduciendo aún más la contracción muscular. La interrupción del flujo sanguíneo a través de un músculo que se está contrayendo da lugar a una fatiga muscular casi completa en un plazo de 1 a 2 min debido a la pérdida de aporte de nutrientes, especialmente la pérdida de oxígeno.

Sistemas de palanca del cuerpo

Los músculos actúan aplicando una tensión a sus puntos de inserción en los huesos, y los huesos a su vez forman varios tipos de sistemas de palanca. La **figura 6-16** muestra el sistema de palanca que activa el bíceps para elevar el antebrazo. Si asumimos que un bíceps grande tiene un área transversal de 40 cm^2 , la máxima fuerza de contracción debe ser de aproximadamente 140 kg. Cuando el antebrazo está en ángulo recto con el brazo, la inserción tendinosa del bíceps está aproximadamente 5 cm delante del fulcro del codo, y la longitud total de la palanca del antebrazo es de aproximadamente 35 cm. Por tanto, la magnitud de la potencia de elevación del bíceps en la mano sería de solo $1/7$ de los 140 kg de fuerza muscular, o aproximadamente 20 kg. Cuando el brazo está extendido totalmente la inserción del bíceps está a mucho menos de 5 cm por delante del fulcro, y la fuerza con la que se puede adelantar la mano también es mucho menor de 20 kg.

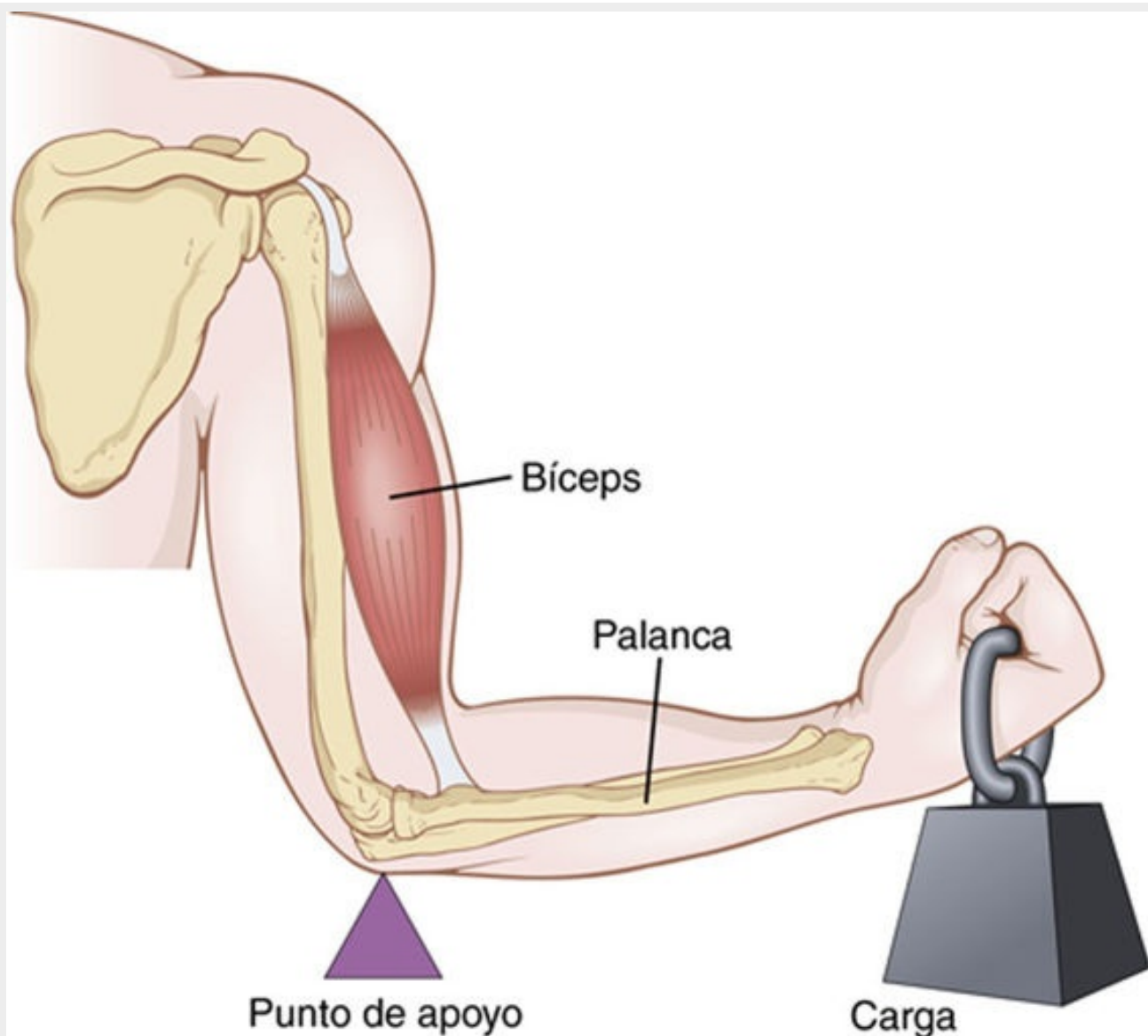


FIGURA 6-16 Sistema de palanca activado por el músculo bíceps.

En resumen, el análisis de los sistemas de palanca del cuerpo depende del conocimiento de: 1) el punto de la inserción muscular; 2) su distancia desde el fulcro de la palanca; 3) la longitud del brazo de la palanca, y 4) la posición de la palanca. En el cuerpo son necesarios muchos tipos de movimiento, algunos de los cuales precisan una intensidad grande, y otros precisan grandes distancias de movimiento. Por este motivo hay muchos tipos diferentes de músculo; algunos son largos y se contraen una distancia larga, y algunos son cortos pero tienen áreas transversales grandes y pueden proporcionar una fuerza de contracción extrema en distancias pequeñas. El estudio de los diferentes tipos de músculos, de los sistemas de palanca y de sus movimientos se denomina *cinesiología* y es un componente científico importante de la fisioanatomía humana.

«Colocación» de una parte del cuerpo por la contracción de los músculos agonistas y antagonistas de lados opuestos de una articulación: «coactivación» de los músculos antagonistas
Prácticamente todos los movimientos del cuerpo están producidos por la contracción simultánea de músculos agonistas y antagonistas de lados opuestos de las articulaciones. Este proceso se denomina *coactivación* de los músculos agonistas y antagonistas y está controlada por los centros de control motor del encéfalo y de la médula espinal.

La posición de cada una de las partes separadas del cuerpo, como un brazo o una pierna, está determinada por los grados relativos de contracción de los músculos agonistas y antagonistas; por ejemplo, consideremos que un brazo o una pierna se deben colocar en una posición en el punto medio

de la amplitud del movimiento. Para conseguir esta posición, los músculos agonistas y antagonistas se excitan aproximadamente por igual. Recuérdese que un músculo alargado se contrae con más fuerza que un músculo acortado, como se demostró en la **figura 6-10**, de modo que tiene una fuerza de contracción máxima a la longitud muscular funcional completa, y casi ninguna fuerza de contracción a una longitud que es la mitad de la normal. Por tanto, el músculo alargado de un lado de una articulación se puede contraer con una fuerza mucho mayor que el músculo más corto del lado opuesto. A medida que un brazo o una pierna se mueven hacia su posición media disminuye la fuerza del músculo más largo, mientras que la fuerza del músculo más corto aumenta hasta que las dos fuerzas se igualan entre sí. En este punto se detiene el movimiento del brazo o de la pierna. Por tanto, el sistema nervioso dirige la colocación del brazo o de la pierna mediante la modificación de los cocientes de los grados de activación de los músculos agonistas y antagonistas.

En el capítulo 55 se verá que el sistema nervioso motor tiene mecanismos adicionales importantes para compensar las diferentes cargas musculares cuando dirige este proceso de colocación.

Remodelación del músculo para adaptarse a la función

Todos los músculos del cuerpo se modelan continuamente para adaptarse a las funciones que deben realizar. Se altera su diámetro, su longitud, su fuerza y su vascularización, e incluso se alteran, al menos ligeramente, los tipos de fibras musculares. Este proceso de remodelación con frecuencia es bastante rápido, y se produce en un plazo de pocas semanas. De hecho, experimentos en animales han demostrado que las proteínas contráctiles del músculo de algunos músculos de menor tamaño y más activos se pueden sustituir en tan solo 2 semanas.

Hipertrofia y atrofia muscular

El aumento de la masa total de un músculo se denomina *hipertrofia muscular*. Cuando la masa total disminuye, el proceso recibe el nombre de *atrofia muscular*.

Prácticamente toda la hipertrofia muscular se debe a un aumento del número de filamentos de actina y miosina en cada fibra muscular, dando lugar a aumento de tamaño de las fibras musculares individuales; esta situación se denomina *hipertrofia de las fibras*. La hipertrofia aparece en un grado mucho mayor cuando el músculo está sometido a carga durante el proceso contráctil. Solo son necesarias unas pocas contracciones intensas cada día para producir una hipertrofia significativa en un plazo de 6 a 10 semanas.

Se desconoce el mecanismo por el cual una contracción intensa produce hipertrofia. Sin embargo, se sabe que la velocidad de síntesis de las proteínas contráctiles del músculo es mucho mayor cuando se está produciendo la hipertrofia, lo que da lugar también a números cada vez mayores de filamentos tanto de actina como de miosina en las miofibrillas, aumentando con frecuencia hasta un 50%. A su vez, se ha observado que algunas de las miofibrillas se dividen en el interior del músculo que se está hipertrofiando para formar nuevas miofibrillas, aunque todavía no se sabe la importancia de este proceso en la hipertrofia muscular que se ve habitualmente.

Junto con el aumento de tamaño de las miofibrillas, también se produce un aumento de los sistemas enzimáticos que proporcionan energía. Este aumento se aplica especialmente a las enzimas de la glucólisis, lo que permite el aporte rápido de energía durante la contracción muscular intensa a corto plazo.

Cuando un músculo no se utiliza durante muchas semanas, la velocidad de degradación de las proteínas contráctiles es mucho más rápida que la velocidad de sustitución. Por tanto, se produce

atrofia muscular. La ruta que parece importar en buena parte para la degradación proteica en un músculo que experimenta atrofia es la *ruta de ubiquitina-proteasoma dependiente del ATP*. Los proteasomas son grandes complejos proteicos que degradan las proteínas dañadas o innecesarias por *proteólisis*, una reacción química que rompe los enlaces peptídicos. La ubiquitina es una proteína reguladora que básicamente marca las células que serán diana para una degradación proteasómica.

Ajuste de la longitud muscular

Otro tipo de hipertrofia se produce cuando los músculos son distendidos hasta una longitud mayor de lo normal. Esta distensión hace que se añadan nuevos sarcómeros en los extremos de las fibras musculares, donde se unen a los tendones. De hecho, se pueden añadir nuevos sarcómeros con tanta rapidez como varios por minuto en el músculo en formación, lo que ilustra la rapidez de este tipo de hipertrofia.

Por el contrario, cuando un músculo permanece acortado a una longitud menor que su longitud normal de manera continua, los sarcómeros de los extremos de las fibras musculares pueden llegar realmente a desaparecer. En virtud de estos procesos los músculos se remodelan de manera continua para tener la longitud adecuada para una contracción muscular eficiente.

Hiperplasia de las fibras musculares

En situaciones poco frecuentes de generación extrema de fuerza muscular se ha observado que hay un aumento real del número de fibras musculares (aunque solo en un pequeño porcentaje), además del proceso de hipertrofia de las fibras. Este aumento del número de fibras se denomina *hiperplasia de las fibras*. Cuando aparece, el mecanismo es la división lineal de fibras que estaban previamente aumentadas de tamaño.

La denervación muscular provoca una rápida atrofia

Cuando un músculo pierde su inervación, ya no recibe las señales contráctiles que son necesarias para mantener el tamaño muscular normal. Por tanto, la atrofia comienza casi inmediatamente. Después de aproximadamente 2 meses también comienzan a aparecer cambios degenerativos en las fibras musculares. Si la inervación del músculo se restaura rápidamente, se puede producir la recuperación completa de la función en un plazo tan corto como 3 meses, aunque a partir de ese momento la capacidad de recuperación funcional se hace cada vez menor, y no se produce ninguna recuperación adicional de la función después de 1 a 2 años.

En la fase final de la atrofia por denervación, la mayor parte de las fibras musculares es destruida y sustituida por tejido fibroso y adiposo. Las fibras que permanecen están formadas por una membrana celular larga con los núcleos de las células musculares alineados, pero con propiedades contráctiles escasas o nulas y con una capacidad escasa o nula de regeneración de las miofibrillas si vuelve a crecer un nervio.

El tejido fibroso que sustituye a las fibras musculares durante la atrofia por denervación también tiende a seguir acortándose durante muchos meses, lo que se denomina *contractura*. Por tanto, uno de los problemas más importantes en la práctica de la fisioterapia es evitar que los músculos que se están atrofiando presenten contracturas debilitantes y desfigurantes. Este objetivo se consigue mediante la distensión diaria de los músculos o la utilización de dispositivos para mantener los músculos distendidos durante el proceso de atrofia.

Recuperación de la contracción muscular en la poliomielitis: aparición de macrounidades motoras

Cuando se destruyen algunas fibras nerviosas que inervan un músculo, pero no todas, como ocurre con frecuencia en la poliomielitis, las fibras nerviosas residuales se ramifican para formar nuevos axones que inervan posteriormente muchas de las fibras musculares paralizadas. Este proceso da lugar a unidades motoras de gran tamaño denominadas *macrounidades motoras*, que pueden contener hasta cinco veces el número normal de fibras musculares para cada neurona que procede de la médula espinal. La formación de grandes unidades motoras reduce la fineza del control que se tiene sobre los músculos, aunque permite que los músculos recuperen grados variables de fuerza.

Rigidez cadavérica

Varias horas después de la muerte, todos los músculos del cuerpo entran en un estado de *contractura* denominado «rigidez cadavérica»; es decir, los músculos se contraen y se hacen rígidos, incluso sin potenciales de acción. Esta rigidez se debe a la pérdida de todo el ATP, que es necesario para producir la separación de los puentes cruzados que se originan en los filamentos de actina durante el proceso de relajación. El músculo permanece rígido hasta que las proteínas del músculo se deterioran aproximadamente 15 a 25 h después, lo que probablemente se debe a la autólisis que producen las enzimas que liberan los lisosomas. Todos estos fenómenos se producen con más rapidez a temperaturas más elevadas.

Distrofia muscular

Las distrofias musculares comprenden varios trastornos hereditarios susceptibles de causar debilidad y degeneración progresiva de las fibras musculares, que son sustituidas por tejido graso y colágeno.

Una de las formas más comunes de distrofia muscular es la *distrofia muscular de Duchenne (DMD)*. Esta enfermedad afecta solo a los hombres, debido a que se transmite como un rasgo recesivo ligado al cromosoma X y es provocada por la mutación de un gen que codifica una proteína denominada *distrofina*; esta proteína une las actinas con las proteínas de la membrana de las células de los músculos. La distrofina y sus proteínas asociadas forman una interconexión entre el aparato contráctil intracelular y la matriz conjuntiva extracelular.

Aunque la función precisa de la distrofina no se comprende en su totalidad, la falta de distrofina o formas mutadas de la proteína provocan desestabilización de la membrana de las células de los músculos, activación de múltiples procesos fisiopatológicos –lo que incluye un manejo alterado del calcio intracelular– y dificultad en la reparación de las membranas deterioradas después de un daño. Un efecto importante de la distrofina anómala es un aumento de la permeabilidad al calcio de la membrana, lo que permite que los iones calcio extracelulares entren en la fibra muscular e inicien cambios en las enzimas intracelulares que, en último término, conducen a proteólisis y ruptura de las fibras musculares.

Entre los síntomas de la DMD destaca una debilidad muscular que comienza en la primera infancia y avanza rápidamente, de manera que los pacientes suelen tener que desplazarse en silla de ruedas desde los 12 años de edad y, a menudo, mueren a consecuencia de un fallo respiratorio antes de cumplir los 30. Una forma más leve de esta enfermedad, denominada *distrofia muscular de Becker (DMB)*, se debe también a mutaciones del gen que codifica la distrofina, pero tiene un inicio más tardío e índices más elevados de supervivencia. Se calcula que la DMD y la DMB afectan a 1 de cada 5.600 a 7.700 hombres de entre 5 y 24 años de edad. En la actualidad no existe ningún tratamiento eficaz contra la DMD o la DMB, aunque la caracterización de la base genética de estas enfermedades abre la posibilidad de recurrir a la terapia génica en el futuro.

Bibliografía

- Adams GR, Bamman MM. Characterization and regulation of mechanical loading-induced compensatory muscle hypertrophy. *Compr Physiol*. 2012;2:2829.
- Allen DG, Lamb GD, Westerblad H. Skeletal muscle fatigue: cellular mechanisms. *Physiol Rev*. 2008;88:287.
- Baldwin KM, Haddad F, Pandorf CE, et al. Alterations in muscle mass and contractile phenotype in response to unloading models: role of transcriptional/pretranslational mechanisms. *Front Physiol*. 2013;4:284.
- Blake DJ, Weir A, Newey SE, Davies KE. Function and genetics of dystrophin and dystrophin-related proteins in muscle. *Physiol Rev*. 2002;82:291.
- Fitts RH. The cross-bridge cycle and skeletal muscle fatigue. *J Appl Physiol*. 2008;104:551.
- Glass DJ. Signaling pathways that mediate skeletal muscle hypertrophy and atrophy. *Nat Cell Biol*. 2003;5:87.
- Gunning P, O'Neill G, Hardeman E. Tropomyosin-based regulation of the actin cytoskeleton in time and space. *Physiol Rev*. 2008;88:1.
- Heckman CJ, Enoka RM. Motor unit. *Compr Physiol*. 2012;2:2629.
- Huxley AF, Gordon AM. Striation patterns in active and passive shortening of muscle. *Nature (Lond)*. 1962;193:280.
- Kent-Braun JA, Fitts RH, Christie A. Skeletal muscle fatigue. *Compr Physiol*. 2012;2:997.
- Leung DG, Wagner KR. Therapeutic advances in muscular dystrophy. *Ann Neurol*. 2013;74:404.
- MacIntosh BR, Holash RJ, Renaud JM. Skeletal muscle fatigue—regulation of excitation-contraction coupling to avoid metabolic catastrophe. *J Cell Sci*. 2012;125:2105.
- Mercuri E, Muntoni F. Muscular dystrophies. *Lancet*. 2013;381:845.
- Schaeffer PJ, Lindstedt SL. How animals move: comparative lessons on animal locomotion. *Compr Physiol*. 2013;3:289.
- Schiaffino S, Dyar KA, Ciciliot S et al. *Mechanisms regulating skeletal muscle growth and atrophy*. *FEBS J*. 2013;280:4294.
- Schiaffino S, Reggiani C. Fiber types in mammalian skeletal muscles. *Physiol Rev*. 2011;91:1447.
- Treves S, Vukcevic M, Maj M, et al. Minor sarcoplasmic reticulum membrane components that modulate excitation-contraction coupling in striated muscles. *J Physiol*. 2009;587:3071.
- van Breemen C, Fameli N, Evans AM. Pan-junctional sarcoplasmic reticulum in vascular smooth muscle: nanospace Ca^{2+} transport for site- and function-specific Ca^{2+} signalling. *J Physiol*. 2013;591:2043.

CAPÍTULO 7

Excitación del músculo esquelético: transmisión neuromuscular y acoplamiento excitación-contracción
